

## 3 – Cálculo das Vigas

### 3.1 Introdução

Dando seqüência ao projeto do edifício exemplo, partiremos agora para o cálculo e dimensionamento das vigas.

#### 3.1.1 Ações

As ações geram solicitações nas estruturas. Estas solicitações são determinadas através de teorias de cálculo estrutural. No caso geral, tem-se:

$$F = F_k \rightarrow F_d = \gamma_f F_k \rightarrow S_d$$

ou, em estruturas de comportamento linear,

$$F = F_k \rightarrow S_k \rightarrow S_d = \gamma_f S_k .$$

No caso da flexão simples, tem-se:  $F_d \rightarrow M_d$ .

#### 3.1.2 Resistências

As resistências são determinadas através de teorias apropriadas, a partir dos dados da seção transversal e das características mecânicas dos materiais.

No caso da flexão simples tem-se, como dados:

$f_{ck}$  (resistência do concreto);  
 $f_{yk}$  (resistência da armadura); e  
dimensões relativas da seção transversal (concreto e armadura).

Através de teoria apropriada determina-se o momento resistente último,  $M_u$

#### 3.1.3 Verificações de Segurança

Existe segurança adequada quando é verificada a condição:  $M_d \leq M_u$ . Por razões de economia, faz-se  $M_d = M_u$ .

### 3.1.4 Tipos de Ruptura na Flexão

Em geral, tem-se o seguinte tipo de ruptura:

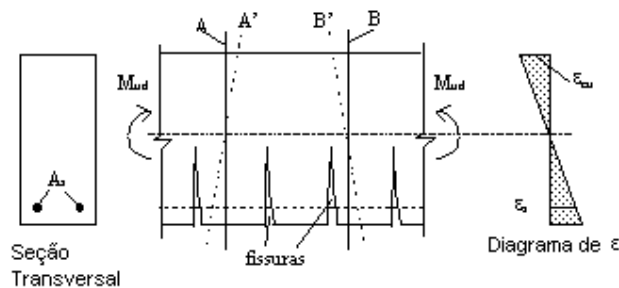
- se  $A_s = 0$ , ou muito pequena  $\Rightarrow$  ruptura frágil (brusca) por tração no concreto;
- se  $A_s$  for muito grande (pequena deformação  $\epsilon_s$ )  $\Rightarrow$  ruptura frágil (brusca) por esmagamento do concreto comprimido; e
- se  $A_s$  for “adequada”  $\Rightarrow$  ruptura dúctil (com aviso), com escoamento da armadura e acompanhada de intensa fissuração da zona tracionada

### 3.2 Hipóteses de Cálculo na Flexão

Para o dimensionamento usual das vigas em concreto armado, deve-se respeitar as seguintes hipóteses de cálculo:

a) Manutenção da seção plana ;

As seções A e B passam para A' e B', quando fletidas, permanecendo planas conforme a figura a seguir:



b) Aderência perfeita entre concreto e armadura;

Inexiste qualquer escorregamento entre os materiais, em outras palavras, a deformação da armadura  $\epsilon_s$  é admitida igual à deformação da fibra de concreto  $\epsilon_c$ , junto a esta armadura.

c) Tensão no concreto nula na região da seção transversal sujeita a deformação de alongamento;

d) Diagramas tensão-deformação (de cálculo) no aço

- aço de dureza natural: este aço apresenta patamar de escoamento conforme a figura d1.

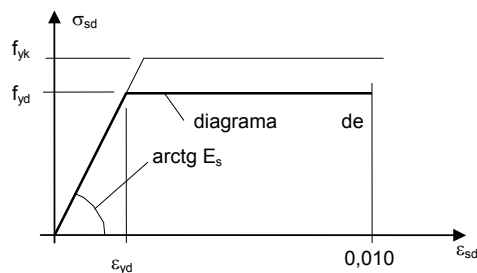


Figura d.1

$$E_s = 21.000 \text{ kN/cm}^2$$

$f_{yk}$  = valor característico da resistência da armadura correspondente ao patamar de escoamento (resistência característica no escoamento)

$\gamma_s = 1,15$  (coeficiente de ponderação da resistência da armadura)

$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$  = valor de cálculo da resistência da armadura correspondente ao patamar de escoamento

$\varepsilon_{yd} = f_{yd} / E_s$  = deformação correspondente ao início do patamar de escoamento

Os aços desta categoria são os seguintes:

| TIPO  | $f_{yk}$ (kN/cm <sup>2</sup> ) | $f_{yd}$ (kN/cm <sup>2</sup> ) | $\varepsilon_{yd}$ |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| CA25  | 25                             | 21,74                          | 0,00104            |
| CA32  | 32                             | 27,83                          | 0,00132            |
| CA40A | 40                             | 34,78                          | 0,00166            |
| CA50A | 50                             | 43,48                          | 0,00207            |

Os aços são designados pela sigla CA (Concreto Armado), seguido da resistência característica no escoamento em kN/cm<sup>2</sup>.

▪ aço encruado (CA50B e CA60B)

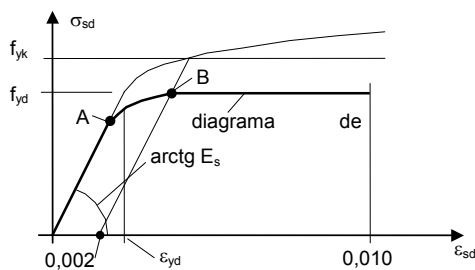


Figura d.2

Até o ponto A (limite de proporcionalidade), tem-se diagrama linear; entre A e B, admite-se diagrama em parábola do 2º grau; e, além do ponto B, um patamar.

Admite-se que o diagrama tensão-deformação na armadura seja o mesmo, na tração e na compressão.

e) Diagramas tensão-deformação (de cálculo) no concreto

- diagrama parábola-retângulo

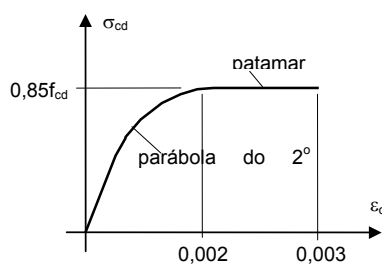


Figura e.1

$\gamma_c = 1,4$  (coeficiente de ponderação da resistência do concreto)

$$f_{cd} = f_{ck} / \gamma_c$$

0,85 : coeficiente para considerar a queda de resistência do concreto para cargas de longa duração (efeito Rusch)

- diagrama retangular simplificado

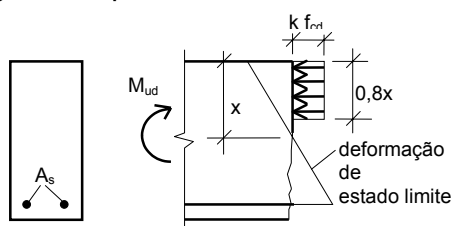


Figura e.2

$x$  = altura da zona comprimida, medida a partir da borda comprimida

$k = 0,85$  , quando a largura da zona comprimida não diminui em direção à borda comprimida (seção retangular); em caso contrário usar 0,80.

f) Domínios de Deformação,

O estado limite último convencional ocorre quando o diagrama de deformação passa por um dos dois pontos, A ou B, na fig. f1).

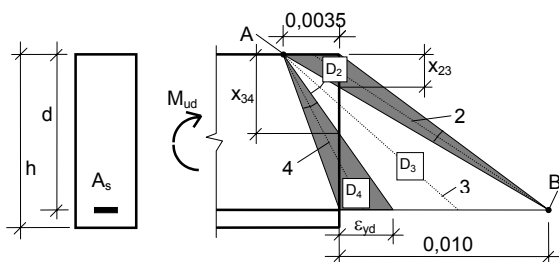


Figura f.1

Sendo:

$d$  = altura útil da seção = distância do CG da armadura à borda comprimida

$x$  = altura da zona comprimida (medida a partir da borda comprimida)

Diz-se que o diagrama de deformação do tipo 2 está no domínio de deformação 2 quando a altura da zona comprimida obedece à condição:

$$x \leq x_{23} = 0,0035 d / (0,0035 + 0,010) = 0,259 d$$

Por sua vez, o diagrama de deformação encontra-se no domínio 3 de deformação quando a altura da zona comprimida obedece à condição:

$$x_{23} \leq x \leq x_{34} = 0,0035 d / (0,0035 + \varepsilon_{yd})$$

Analogamente, o diagrama de deformação está no domínio 4 quando:

$$x_{34} \leq x \leq d.$$

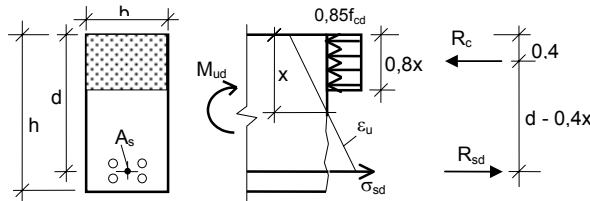
A seção que atinge o ELUlt. nos domínios  $D_2$  e  $D_3$  é dita sub-armada ou normalmente armada. Quando o ELUlt. é atingido no  $D_4$ , a seção é dita superarmada. Trata-se de situação antieconômica, pois a armadura não é explorada na sua plenitude. Procura-se evitar o dimensionamento neste domínio.

### 3.3 Dimensionamento à Flexão

#### 3.3.1 Seção Retangular à Flexão

A seção retangular com armadura simples é caracterizada da seguinte forma:

- a zona comprimida da seção sujeita a flexão tem forma retangular;
- a barras que constituem a armadura está agrupada junto à borda tracionada e pode ser imaginada concentrada no seu centro de gravidade



- Resultantes das tensões:

no concreto:  $R_{cd} = 0,85 \cdot f_{cd} \cdot b \cdot 0,8 \cdot x = 0,68 \cdot b \cdot x \cdot f_{cd}$

na armadura:  $R_{sd} = A_s \cdot \sigma_{sd}$

▪ Equações de equilíbrio:

Força:  $R_{cd} = R_{sd}$  ou  $0,68 \cdot b \cdot x \cdot f_{cd} = A_s \cdot \sigma_{sd}$  (1)

Momento:  $M_{ud} = R_{cd} \cdot (d - 0,4 \cdot x)$  ou  $M_{ud} = R_{sd} \cdot (d - 0,4 \cdot x)$

Substituindo o valor das resultantes de tensão, vem:

$$M_{ud} = 0,68 \cdot b \cdot x \cdot f_{cd} \cdot (d - 0,4 \cdot x) \quad (2)$$

Ou

$$M_{ud} = A_s \cdot \sigma_{sd} \cdot (d - 0,4 \cdot x) \quad (3)$$

Nos casos usuais de dimensionamento, tem-se  $b$ ,  $f_{cd}$  e faz-se  $M_{ud} = M_d$  (momento fletor solicitante em valor de cálculo). Normalmente, pode-se adotar  $d \cong 0,9 h$ . Dessa forma, a equação (2) nos fornece o valor de  $x$ :

$$x = 1,25d \left[ 1 - \sqrt{1 - \frac{M_d}{0,425bd^2 f_{cd}}} \right]$$

Com o valor de  $x$ , tem-se o domínio de deformação correspondente, podendo ocorrer as seguintes situações:

I) domínio 2, onde  $x \leq x_{23} = 0,259 d$ ; e  $\sigma_{sd} = f_{yd}$

II) domínio 3, onde  $x_{23} \leq x \leq x_{34} = 0,0035 d / (0,0035 + \varepsilon_{yd})$ ; e  $\sigma_{sd} = f_{yd}$

III) domínio 4, se  $x \geq x_{34}$ ; neste caso, convém alterar a seção para se evitar a peça superarmada; esta alteração pode ser obtida da seguinte forma:

⇒ aumentando-se  $h$  (normalmente,  $b$  é fixo pois depende da espessura da parede onde a viga é embutida);

⇒ adotando-se armadura dupla.

Obs.: o aumento da resistência do concreto ( $f_{ck}$ ), também permitiria fugir do domínio 4.

Para a situação adequada de peça sub-armada tem-se,  $\sigma_{sd} = f_{yd}$ . Assim, a equação (3) nos fornece

$$A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd}(d - 0,4x)} = \frac{M_d}{f_{yd}(d - 0,4x)}$$

### 3.3.2 Seção “T”

Para o cálculo de uma viga de seção “T,” deve-se inicialmente determinar uma largura que contribui para resistir ao esforço solicitante. Esta largura de contribuição da mesa,  $b_f$ , mostrada na figura a seguir.

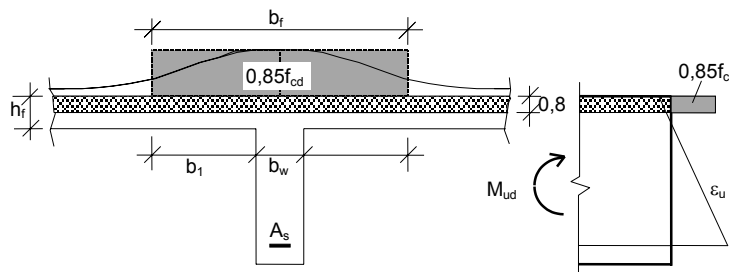


Figura 3.3.2.1

Onde:

$$b_1 \leq \begin{cases} 8 h_f & (6h_f \text{ para laje em balanço}) \\ a/10 \\ b_2/2 \end{cases}$$

onde

$$a = \begin{cases} \ell & \text{em viga isostática} \\ 0,75\ell & \text{em vao extremo de viga contínua} \\ 0,6\ell & \text{em vao interno de viga contínua} \end{cases}$$

sendo  $\ell$  o vão correspondente da viga.

Se a altura comprimida ( $0,8 x$ ) for menor ou igual à espessura da laje ( $h_f$ ), tem-se uma seção retangular com armadura simples, já vista. Quando  $x$  for maior do que  $h_f$ , a forma da zona comprimida (sujeita à tensão  $0,85f_{cd}$ ) tem a forma de um "T". A análise da seção pode ser feita como se indica a seguir.

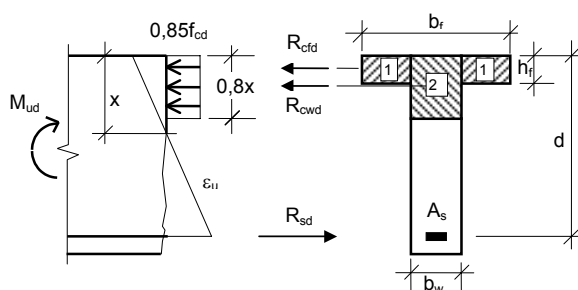


Figura 3.3.2.2

O problema pode ser equacionado subdividindo a zona comprimida em retângulos (1 e 2). As resultantes de tensão sobre as partes 1 e 2 valem:

Resultante do concreto na aba colaborante:  $R_{cfd} = 0,85 f_{cd} (b_f - b_w) h_f$  (1)

Resultante do concreto na alma:  $R_{cwd} = 0,85 f_{cd} b_w (0,8 x)$  (2)

A equação de equilíbrio de momento fornece:

$$M_{ud} = M_d = M_{cfd} + M_{cwd} = R_{cfd} (d - h_f / 2) + M_{cwd}$$

ou

$$M_{cwd} = M_d - R_{cfd} (d - h_f / 2)$$

Este momento deve ser resistido pela parte 2 que é uma seção retangular  $b_w$  por  $d$ . Portanto

$$x = 1,25d \left[ 1 - \sqrt{1 - \frac{M_{cwd}}{0,425b_w d^2 f_{cd}}} \right]$$

Com a posição da linha neutra, obtém-se a resultante do concreto na alma,  $R_{cwd}$ , através de (2).

A equação de equilíbrio de força permite escrever:

$$R_{sd} = A_s f_{yd} = R_{cfd} + R_{cwd}$$

De onde se obtém a área de aço,  $A_s$ , necessária para resistir ao esforço solicitante.

### 3.3.3 Seção Retangular com Armadura Dupla

Quando se tem, além da armadura de tração  $A_s$ , outra  $A'_s$  posicionada junto à borda oposta comprimida, diz-se que se tem seção com armadura dupla. Normalmente, ela é empregada para se conseguir uma seção sub-armada sem alterar as dimensões da seção transversal. A armadura comprimida  $A'_s$  introduz uma parcela adicional na resultante de compressão permitindo, assim, aumentar a resistência da seção.

Seja o esquema de cálculo mostrado a seguir:

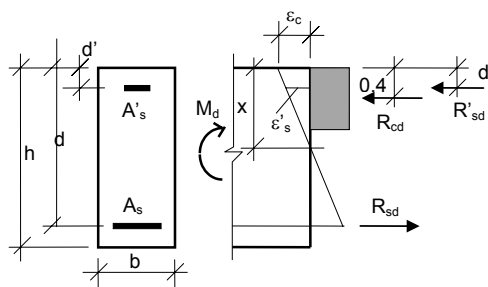


Figura 3.3.3.1

Equilíbrio de força:

$$\begin{aligned} R_{sd} &= R_{cd} + R'_{sd} \\ A_s \sigma_{sd} &= 0,68 b x f_{cd} + A'_{sd} \sigma'_{sd} \end{aligned} \quad (a)$$

Equilíbrio de momento:

$$M_d = R_{cd} (d - 0,4 x) + R'_{sd} (d - d')$$

$$M_d = 0,68 b x f_{cd} (d - 0,4 x) + A'_{sd} \sigma'_{sd} (d - d') \quad (b)$$

Tem-se duas equações, (a) e (b) e três incógnitas:  $x$ ,  $A_s$  e  $A'_s$  (pois, as tensões nas armaduras dependem de  $x$ ). Costuma-se adotar um valor de  $x$  (naturalmente, menor ou igual a  $x_{34}$ ), por exemplo,  $x = d/2$ .

Dessa forma, podem ser determinadas as armaduras  $A_s$  e  $A'_s$  como se indica a seguir. As equações (a) e (b) sugerem a decomposição mostrada na figura seguinte.

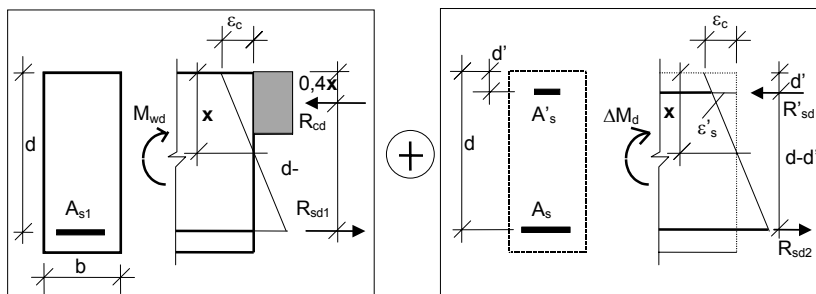


Figura 3.3.3.2

Conforme se indica na figura acima, pode ser determinada a primeira parcela do momento resistente, designada por  $M_{wd}$ :

$$M_{wd} = 0,68 b x f_{cd} (d - 0,4 x)$$

e

$$R_{sd1} = M_{wd} / (d - 0,4 x).$$

Como  $\sigma_{sd} = f_{yd}$  (peça sub-armada), tem-se

$$A_{s1} = R_{sd1} / f_{yd}.$$

Assim, fica conhecida a parcela restante do momento resistente

$$\Delta M_d = M_d - M_{wd}.$$

Também,

$$\Delta M_d = R'_{sd} (d - d') = A'_{sd} \sigma'_{sd} (d - d')$$

e

$$\Delta M_d = R_{sd2} (d - d') = A_{s2} \sigma_{sd} (d - d')$$

que permitem determinar as áreas restantes de armadura,  $A_{s2}$  e  $A'_s$ .

$$R'_{sd} = R_{sd2} = \Delta M_d / (d - d')$$

e

$$A_{s2} = R_{sd2} / f_{yd}.$$

O cálculo de  $A'_s$ , requer a determinação da tensão  $\sigma'_{sd}$ .

Com  $x = x$ , tem-se, no domínio 3,  $\varepsilon_c = 0,0035$  e no domínio 2:

$$\varepsilon_c = 0,010 \, x / (d - x) \quad (\text{por semelhança de triângulos}).$$

Logo:

$$\varepsilon'_s = \varepsilon_c (x - d') / x$$

que permite obter  $\sigma'_{sd}$  (no diagrama  $\sigma \times \varepsilon$  da armadura).

Finalmente:

$$A'_s = R'_{sd} / \sigma'_{sd}$$

e

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}.$$

### 3.4 Dimensionamento ao Cisalhamento

#### 3.4.1 Modelo Simplificado para o Comportamento da viga (treliça básica de Morsch)

O panorama de fissuração, que se implanta na viga por ocasião da ruptura, sugere um modelo em forma de treliça para o seu esquema resistente (fig. 3.4.1.1). Esta treliça é constituída de banzos paralelos ao eixo da viga (banzo superior comprimido de concreto, e banzo inferior tracionado correspondente à armadura longitudinal de flexão), diagonais comprimidas de concreto inclinadas de  $45^\circ$  (bielas diagonais) e pendurais correspondentes à armadura transversal. Esta armadura é, em geral, constituída de estribos distanciados de  $s$  e posicionados ao longo da viga, perpendicularmente ao seu eixo. As cargas atuantes na viga são substituídas por forças concentradas equivalentes aplicadas aos “nós” da treliça.

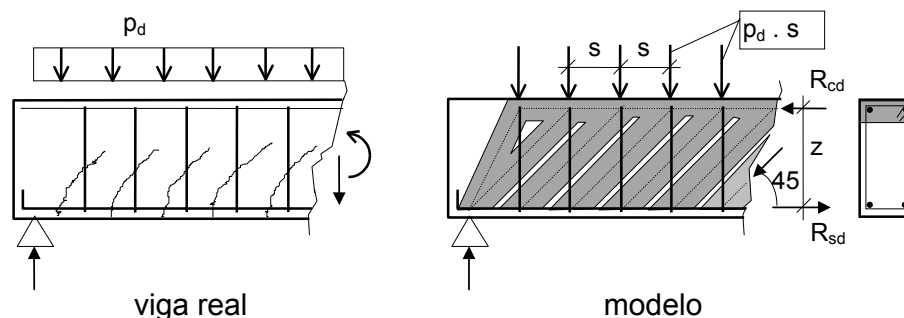


Figura 3.4.1.1

Os esforços na treliça múltipla podem ser estimados através de uma treliça mais simples, isostática, fig. 3.4.1.2, dita treliça clássica ou treliça de Morsch. Cada pendural nesta treliça representa (z/s) estribos, da treliça original, o mesmo ocorrendo com a diagonal comprimida.

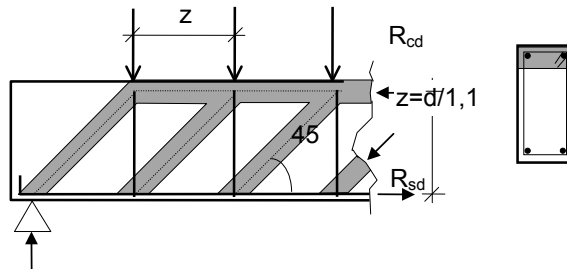


Figura 3.4.1.2

Do equilíbrio do ponto J, fig. 3.4.1.3, tem-se:

$$R_{swd} = V_d \quad \text{e} \quad R_{c wd} = V_d \sqrt{2}$$

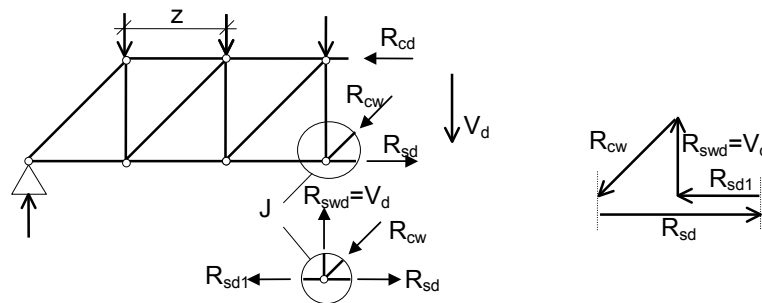


Figura 3.4.1.3

a) Tensão média na diagonal comprimida (biela comprimida de concreto)

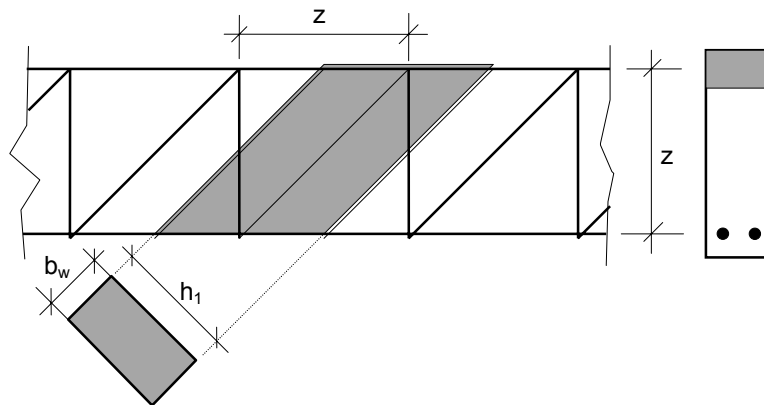


Figura 3.4.1.4

Conforme a figura acima (Figura 3.4.1.4), pode-se escrever que a tensão média na biela comprimida é dada através de:

$$\sigma_{c wd} = \frac{R_{c wd}}{b_w h_l} = \frac{V_d \sqrt{2}}{b_w \frac{z}{\sqrt{2}}} = \frac{2V_d}{b_w z} = 2\tau_o, \text{ sendo } \tau_o = \frac{V_d}{b_w z}.$$

Como  $z \cong d/1,15$ , tem-se, também:

$$\sigma_{c wd} = \frac{R_{c wd}}{b_w h_l} = \frac{V_d \sqrt{2}}{b_w \frac{z}{\sqrt{2}}} = \frac{2V_d}{b_w z} \cong \frac{2V_d}{b_w \frac{d}{1,15}} = 2,3 \frac{V_d}{b_w d} = 2,3\tau_{wd}$$

onde

$$\tau_{wd} = \frac{V_d}{b_w d}.$$

b) Tensão média no estribo

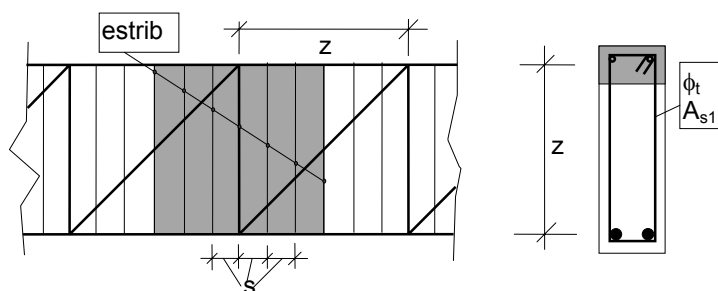


Figura 3.4.1.5

Sendo  $A_{sw}$  a área total correspondente a um estribo, tem-se para o estribo usual de 2 ramos:

$$A_{sw} = 2 A_{s1} \quad (A_{s1} = \text{área da seção da armadura do estribo}).$$

Conforme a fig. 3.4.1.5, tem-se:

$$\sigma_{swd} = \frac{R_{swd}}{\frac{z}{s} A_{sw}} = \frac{V_d}{\frac{z \cdot A_{sw}}{s} \frac{b_w}{b_w}} = \frac{V_d}{b_w z \cdot \frac{A_{sw}}{b_w s}} = \frac{\tau_o}{\rho_w}$$

ou

$$\begin{aligned} \sigma_{swd} &= \frac{R_{swd}}{\frac{z}{s} A_{sw}} \cong \frac{V_d}{\frac{d \cdot A_{sw}}{1,15 \cdot s}} = 1,15 \cdot \frac{V_d}{\frac{d \cdot A_{sw}}{s}} = 1,15 \cdot \frac{V_d}{\frac{d \cdot A_{sw}}{s} \frac{b_w}{b_w}} \\ &= 1,15 \frac{V_d}{b_w d \cdot \frac{A_{sw}}{b_w s}} = 1,15 \frac{\tau_{wd}}{\rho_w} \end{aligned}$$

onde:

$z / s$  = número de estribos no comprimento  $z$  de viga e

$$\rho_w = \frac{A_w}{b_w s} = \text{taxa geométrica de armadura transversal.}$$

### 3.4.2 Dimensionamento

---

#### a) Verificação do Concreto

Admite-se que a segurança de uma viga ao cisalhamento esteja devidamente atendida quando

$$\tau_{wd} \leq \tau_{wu} = 0,3 \cdot f_{cd} \text{ (não maior do que 4,5 MPa)}$$

$$\text{Com, } \tau_{wd} = \frac{V_d}{b_w d} \quad (V_d = \gamma_f V)$$

De resultados de análises experimentais, permite-se considerar na flexão simples:

$$\tau_c = 0,15 \sqrt{f_{ck}} \text{ (em MPa).}$$

#### b) Cálculo dos Estribos

Dessa forma, atribuindo à tensão de tração nos estribos o valor  $f_{ywd}$ , eles podem ser quantificados através da expressão:

$$\rho_w = \frac{1,15 \tau_{wd} - \tau_c}{f_{ywd}}$$

Onde  $f_{ywd} = 43,48 \text{ kN/cm}^2$  para os aços CA50.

### 3.4.3 Arranjos das armaduras

---

Também para o dimensionamento ao cisalhamento deve-se respeitar as seguintes condições:

#### a) Armadura transversal mínima (estribo mínimo)

$$\rho_{w \min} = \begin{cases} 0,14\% & \text{para o CA50 / CA60} \\ 0,25\% & \text{para o CA25} \end{cases}$$

A este estribo mínimo corresponde uma força cortante  $V^*$ .

$$V^* = \frac{b_w \cdot d \cdot (f_{ywd} \cdot \rho_{wmin} + \tau_c)}{1,61}.$$

b) Tipo de estribo

Normalmente, utiliza-se estribo de 2 ramos (para  $b_w \leq 40$  cm) e estribos de 4 (ou mais) ramos se  $b_w > 40$  cm.

c) Diâmetro dos estribos ( $\phi_t$ )

$$5 \text{ mm} \leq \phi_t \leq \frac{b_w}{12}$$

d) Espaçamento dos estribos (s)

Recomenda-se obedecer às seguintes condições:

$$s \leq \begin{cases} 30 \text{ cm} \\ d / 2 \\ 21\phi \text{ (CA25)} \\ 12\phi \text{ (CA50 / 60)} \end{cases}$$

As duas últimas condições são aplicadas quando se tem armadura comprimida de flexão ( $A'_s$ ).

e) Cobertura do diagrama de força cortante

Costuma-se garantir a resistência ao cisalhamento, adotando-se estribos uniformes por trechos de viga. Desta forma, resulta a “cobertura em degraus” do diagrama de força cortante; cada degrau correspondendo a um trecho de estribo constante. A fig. 3.4.3.1 ilustra este procedimento. Para vigas usuais de edifícios, pode-se adotar, em cada vão, 3 trechos: um central correspondente à armadura mínima ( $\rho_{wmin}$  e  $V^*$ ), e mais dois trechos, adjacentes aos apoios do vão com estribos calculados para as respectivas forças cortantes máximas.

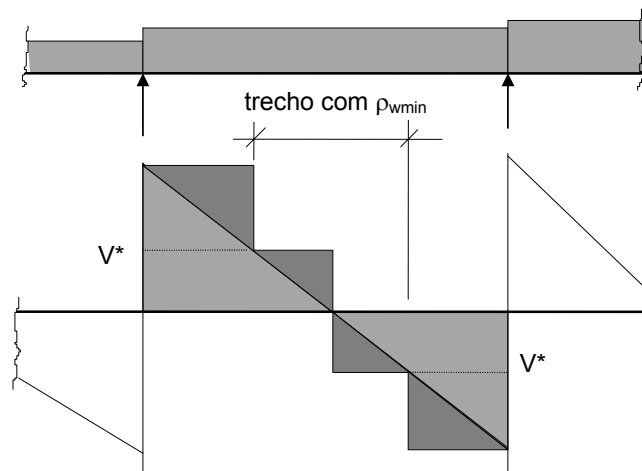


Fig. 3.4.3.1

#### Seções próximas aos apoios

Nas proximidades dos apoios, a quantidade de armadura de cisalhamento pode ser menor do que aquela indicado pelo cálculo usual. Este fato ocorre porque parte da carga (próxima aos apoios) pode se dirigir diretamente aos apoios, portanto, sem solicitar a armadura transversal.

A NBR-6118 propõe as regras seguintes para o cálculo da armadura transversal, quando a carga e a reação de apoio forem aplicadas em faces opostas da peça, comprimindo-a:

- no trecho entre o apoio e a seção situada à distância  $h/2$  da face deste apoio, a força cortante oriunda de carga distribuída poderá ser considerada constante e igual à desta seção (fig. 3.4.3.2);

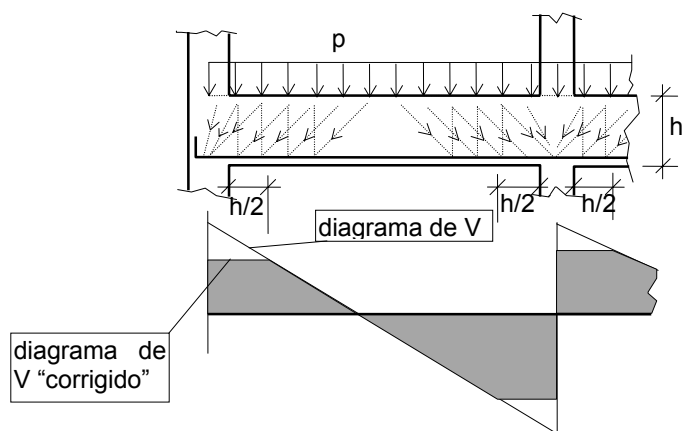


Figura 3.4.3.2

- a força cortante devida a uma carga concentrada aplicada a uma distância  $a$  ( $a \leq 2h$ ) do centro do apoio poderá, neste trecho de comprimento  $a$ , ser reduzida multiplicando-se por  $\left[ \frac{a}{2 \cdot h} \right]$ , fig. 3.4.3.3.

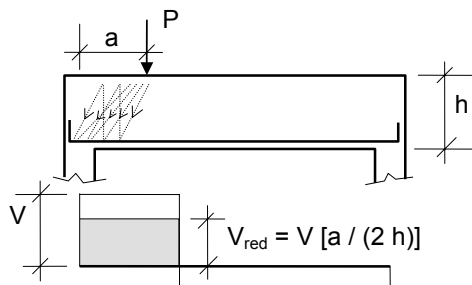


Figura 3.4.3.3

Convém frisar que estas reduções só podem ser feitas para o cálculo da armadura transversal. A verificação do concreto ( $\tau_{wd}$ ) deve ser feita com os valores originais, sem redução.

### 3.4.4 Armadura de Costura nas Abas das Seções Transversais

Normalmente, as abas das seções transversais estão submetidas a solicitações tangenciais. Junto à ligação (aba-alma) das seções das vigas esta solicitação atinge o valor máximo. Esta solicitação exige, no concreto armado, uma armadura de costura. Em vigas usuais de edifícios, podem ocorrer duas situações onde estas armaduras são necessárias, fig. 3.4.4.1. A primeira situação corresponde às seções dos vãos com abas comprimidas de seções T (flexão nos vãos das vigas normais) e, a outra, às seções de apoios internos das vigas contínuas, onde a armadura de flexão é distribuída também nas lajes (abas tracionadas).

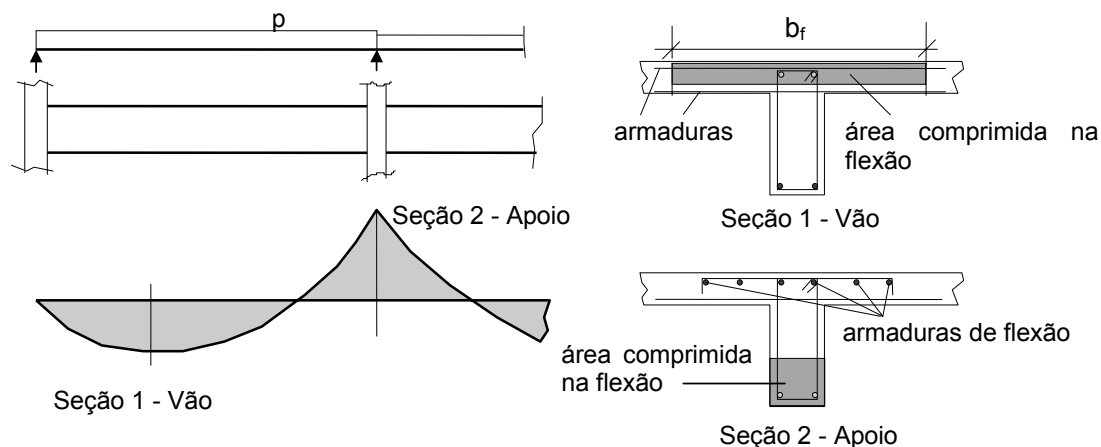


Figura 3.4.4.1 - Situações usuais

a) Aba comprimida

A fig. 3.4.4.2 apresenta a situação típica correspondente à seção T submetida à flexão.

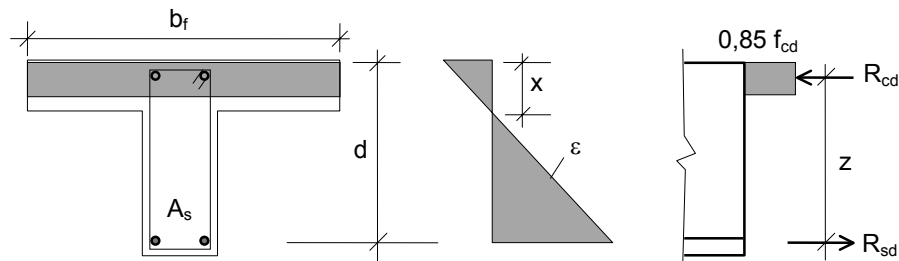


Fig. 3.4.4.2 - Aba comprimida

Considere-se a aba lateral de dimensão  $b'$ , fig. 3.4.4.3.

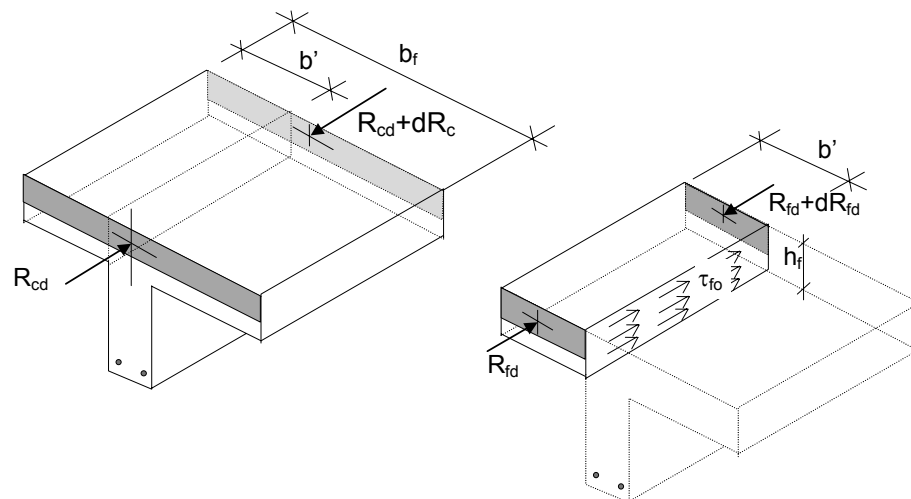


Figura 3.4.4.3

A força cortante para determinação da armadura transversal da aba necessária é dada por:

$$V_{fd} = \frac{b'}{b_f} V_d$$

Da expressão de cisalhamento, tem-se que:

$$\tau_{fo} = \frac{\frac{b'}{b_f} V_d}{h_f z} = \frac{V_{fd}}{h_f z} = \frac{1,15 V_{fd}}{h_f d} \quad (a)$$

Comparando-se a expressão do cisalhamento usual de viga (conforme o modelo da treliça clássica):

$$\tau_o = \frac{1,15V_d}{b_w d},$$

com a expressão (a), pode-se concluir que ela permite imaginar a força cortante  $V_{fd}$  atuando na seção fictícia de dimensões  $h_f \times d$ . Logo, a armadura transversal, necessária no modelo da treliça clássica, é dada por:

$$\rho_f = \frac{\tau_{fo}}{f_{ywd}}$$

onde  $\rho_f = \frac{\bar{A}_{sf}}{h_f}$

sendo  $\bar{A}_{sf}$  a área total de armadura transversal da aba (armadura de costura) por unidade de comprimento, fig. 3.4.4.4.

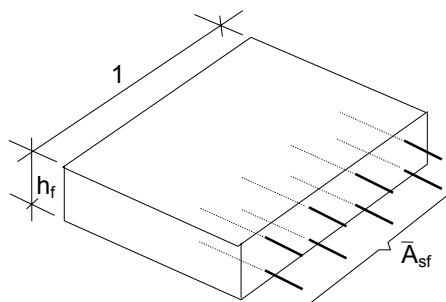


Figura 3.4.4.4

Normalmente, adota-se a armadura obtida desta maneira, como sendo suficiente para garantir a segurança da ligação entre a aba e a alma da viga. Por fim, deve-se também verificar:

- 1)  $\frac{V_{fd}}{h_f d} \leq 0,3f_{cd}$  (verificação da compressão na biela diagonal)
- 2)  $\rho_f \geq 0,14\%$  (taxa mínima de armadura transversal para o CA50/60).

b) Aba tracionada

A fig. 3.4.4.5. apresenta a situação usual, correspondente a seções de apoio interno de vigas contínuas (momento fletor tracionando a borda superior), com armadura tracionada de flexão distribuída, também, nas abas.

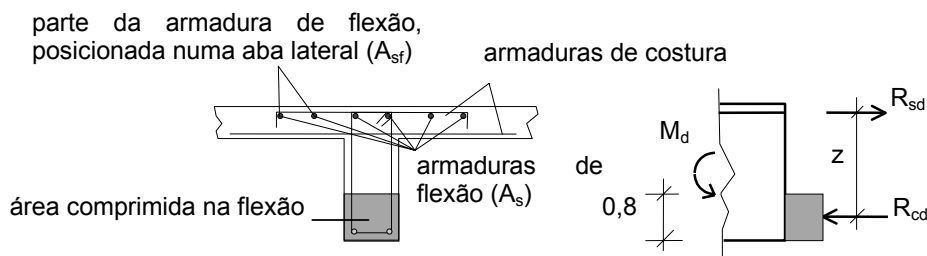


Figura 3.4.4.5 - Aba tracionada

Considere-se a aba indicada na fig. 3.4.4.6.

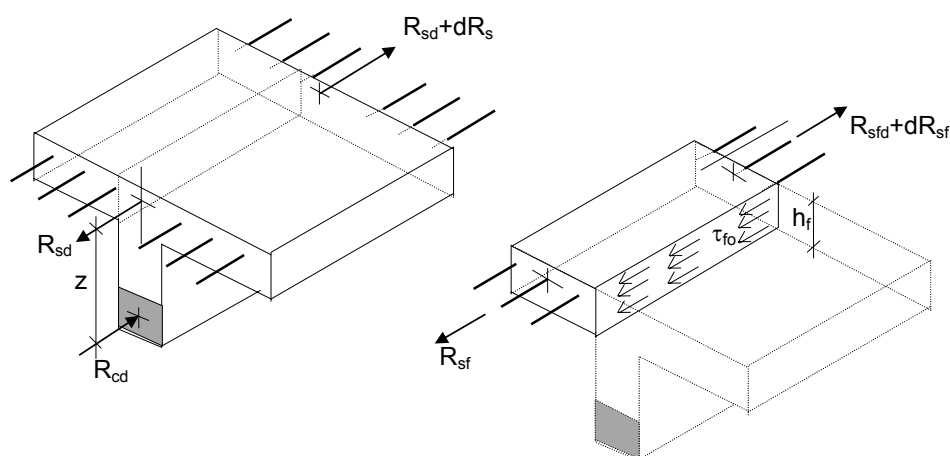


Figura 3.4.4.6 - Aba lateral

A cortante de cálculo resultante na aba considerada é dada pela expressão mostrada a seguir:

$$V_{fd} = \frac{A_{sf}}{A_s} V_d$$

onde:

$A_{sf}$  = área da seção de armadura de flexão contida na aba.

Analogamente ao caso anterior, tem-se que:

$$\tau_{fo} = \frac{\frac{A_{sf}}{A_s} V_d}{h_f z} = \frac{V_{fd}}{h_f z} = \frac{1,15 V_{fd}}{h_f d} \quad (b)$$

Comparando-se a expressão do cisalhamento usual de viga (conforme o modelo da treliça clássica) com a expressão (b), pode-se concluir que ela permite imaginar a força cortante  $V_{fd}$  atuando na seção fictícia de dimensões  $h_f \times d$ . Logo, a armadura transversal, necessária no modelo da treliça clássica, é dada por:

$$\rho_f = \frac{\tau_{fo}}{f_{ywd}}$$

onde  $\rho_f = \frac{\bar{A}_{sf}}{h_f}$

sendo  $\bar{A}_{sf}$  a área total de armadura transversal da aba (armadura de costura) por unidade de comprimento.

Normalmente, adota-se a armadura obtida desta maneira, como sendo suficiente para garantir a segurança da ligação entre a aba e a alma da viga.

Deve-se, também, verificar

1)  $\frac{V_{fd}}{h_f d} \leq 0,3f_{cd}$  (verificação da compressão na biela diagonal)

e

2)  $\rho_f \geq 0,14\%$  (taxa mínima de armadura transversal para o CA50/60).

### 3.4.5 Armadura de Suspensão

Normalmente, os apoios das vigas são constituídos pelos pilares. Neste caso, diz-se que os apoios são do tipo direto. Algumas vezes as vigas se apóiam em outras vigas; constituem os apoios do tipo indireto.

Quando as reações são aplicadas junto à face superior da viga de apoio, não existe a necessidade de armadura de suspensão. Esta situação é ilustrada na 3.4.5.1.

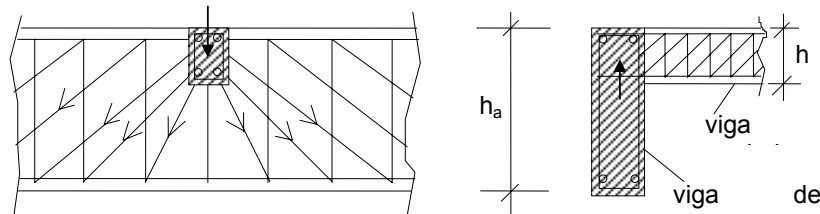


Figura 3.4.5.1 - Viga de pequena altura apoiada sobre uma viga de grande altura

A fig. 3.4.5.2 mostra, para o caso de viga de altura (h) maior do que a da viga de apoio (h<sub>a</sub>), a necessidade de armadura de suspensão para a reação total, isto é, Z<sub>d</sub> = R<sub>d</sub>.

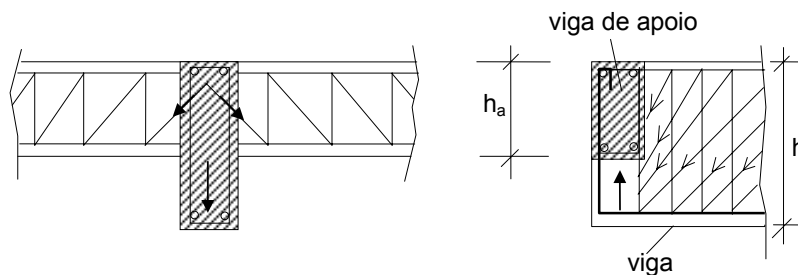


Figura 3.4.5.2 - Vigas altas.

Numa situação intermediária, ilustrada na fig. 3.4.5.3, observa-se à necessidade de suspender apenas parte da reação, uma vez que o restante pode ser transferido para a treliça, que simula a viga de apoio, através do esquema usual.

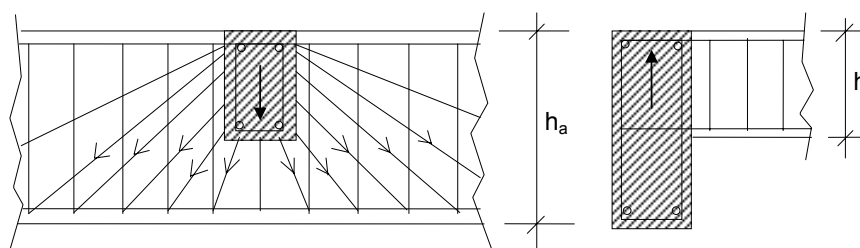


Figura 3.4.5.3 - Vigas de altura intermediária

Sendo  $R_d$  a reação de apoio, a força de suspensão pode ser estimada em

$$Z_d = R_d (h / h_a) \leq R_d$$

Onde:

$h$  = altura da viga apoiada

$h_a$  = altura da viga de apoio.

A armadura de suspensão será dada por

$$A_{\text{susp}} = Z_d / f_{ywd}.$$

A armadura de suspensão  $A_{\text{susp}}$  pode ser distribuída na zona de suspensão, junto ao cruzamento das vigas, conforme a figura 3.4.5.4.

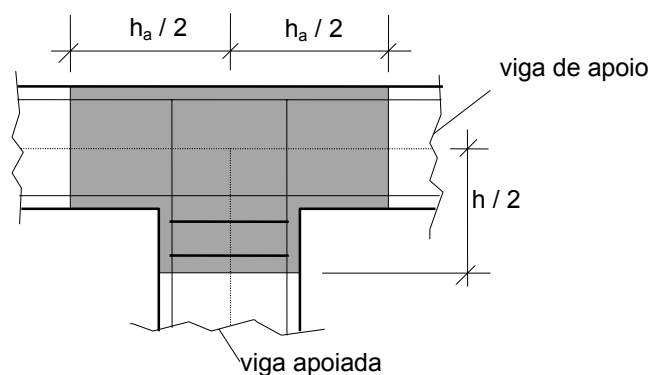


Figura 3.4.5.4 - Zona de suspensão

Deve-se observar que a zona de suspensão já contém alguns estribos normais das vigas. Estes estribos podem ser contados na armadura de suspensão.

### 3.5 Dimensionamento à Torção

#### 3.5.1 Torção de Equilíbrio e Torção de Compatibilidade

O momento torçor em vigas usuais de edifícios pode ser classificado em dois grupos: momento torçor de equilíbrio (fig. 3.5.1.1) e momento torçor de compatibilidade (fig. 3.5.1.2).

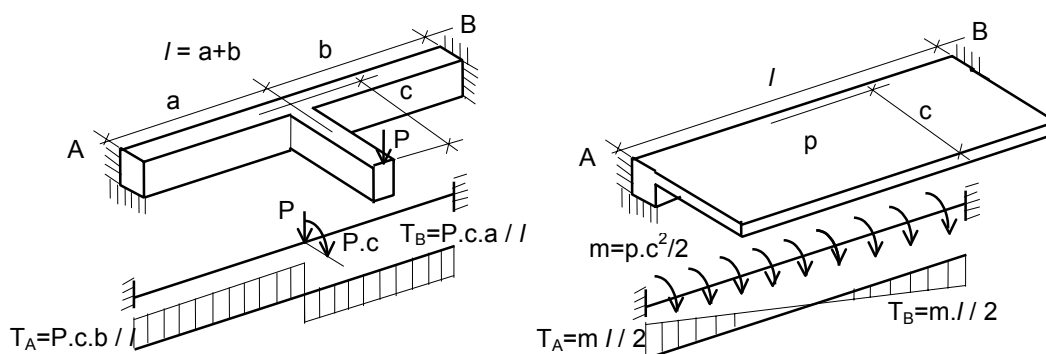


Figura 3.5.1.1 - Torção de equilíbrio

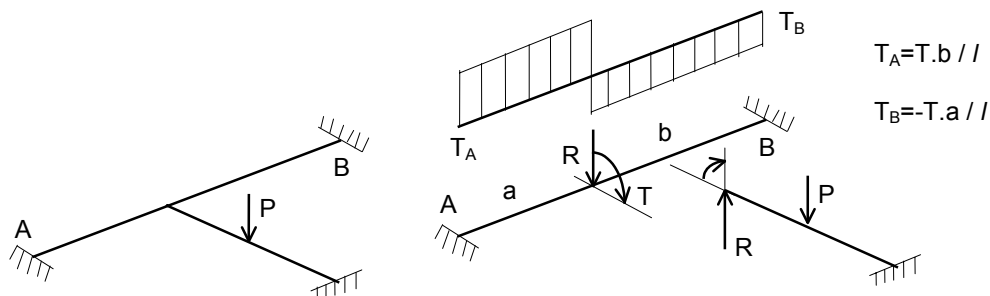


Figura 3.5.1.2 - Torção de compatibilidade

### 3.5.2 Torção de Saint Venant

Considere-se um trecho de viga de seção retangular sujeito a momento torçor  $T$  (fig.3.5.2.1). As extremidades A e B apresentam rotações em sentidos opostos e as seções transversais deixam de ser planas. Diz-se que há empenamento da seção devido à torção. Quando a torção ocorre com empenamento livre tem-se o que se chama torção de Saint Venant e aparecem tensões de cisalhamento na seção transversal que, naturalmente, equilibram o momento torçor aplicado.

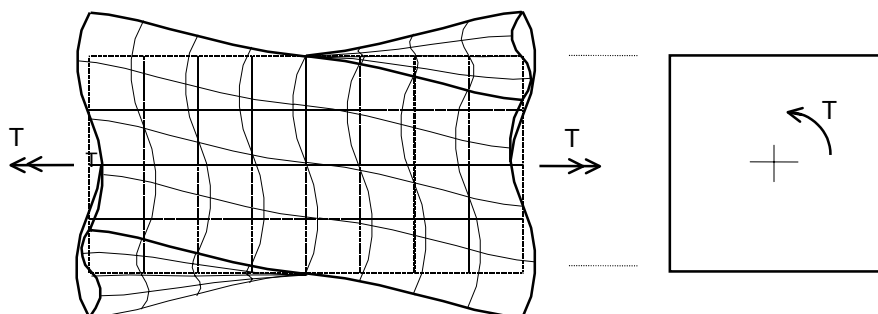


Figura 3.5.2.1

Normalmente, as vigas estão sujeitas a restrições parciais ao livre empenamento por causa das interferências das lajes, outras vigas e pilares de apoio. Desse modo, aparecem tensões normais (longitudinais) adicionais que se somam às tensões devidas à flexão. Nas vigas de concreto armado, essas tensões adicionais costumam ser pequenas e tendem a diminuir com a fissuração do concreto (estádio II). Essas restrições ao empenamento provocam, também, pequenas alterações nas tensões de cisalhamento de Saint Venant. Normalmente, desprezam-se essas alterações provenientes do impedimento parcial do empenamento. Assim, o dimensionamento à torção pode ser feito conforme a teoria de torção de Saint Venant.

### 3.5.3 Arranjo Usual das Armaduras

---

Usualmente, adota-se a disposição das armaduras compostas de estribos e barras longitudinais que, além da facilidade construtiva, se mostrou bastante adequada para resistir à torção. Os estribos devem apresentar espaçamentos pequenos e as barras longitudinais devem ser distribuídas uniformemente ao longo do perímetro da seção transversal.

Também devem ser observadas as seguintes recomendações:

a) armadura longitudinal

- diâmetro da armadura longitudinal maior ou igual ao diâmetro do estribo (não menor do que 10 mm);
- garantir uma ancoragem efetiva das barras longitudinais, junto às extremidades do trecho sujeito à torção, pois a tração é constante ao longo da barra;
- distribuição uniforme da armadura longitudinal no perímetro da seção.

b) armadura transversal (estribos)

$$s_t \leq \begin{cases} b/2 \\ h/3 \\ 20\text{cm} \end{cases}$$

### 3.5.4 Dimensionamento

---

A viga de concreto armado deve ser dimensionada para resistir integralmente ao momento torçor de equilíbrio. O momento torçor de compatibilidade que aparece junto ao cruzamento das vigas (apoios indiretos) é, normalmente, pequeno e pode ser ignorado.

a) Verificação do concreto

Deve-se ter  $\tau_{td} \leq \tau_{tu} = 0,22 f_{cd}$  (não maior do que 4 MPa).

Na presença simultânea de força cortante deve-se verificar também:

$$\frac{\tau_{wd}}{\tau_{wu}} + \frac{\tau_{td}}{\tau_{tu}} \leq 1.$$

b) Estribos

$$\frac{A_{sl}}{s_t} = \frac{\phi_d}{f_{yd}} = \frac{T_d}{2A_e f_{yd}}.$$

c) Armadura longitudinal

$$\frac{A_{s\ell}}{u} = \frac{\phi_d}{f_{yd}} = \frac{T_d}{2A_e f_{yd}}$$

### 3.6 Verificação em Serviço

Todos os cálculos e verificações dos estados limites de serviço devem ser efetuados no Estádio II. Portanto, faz-se necessário determinar o produto de rigidez como também o momento de inércia nesse Estádio, conforme é apresentado a seguir:

a) Seção Retangular com Armadura Simples

Seja :

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_c},$$

Onde o módulo de deformação do aço ( $E_s$ ) fixado em 210.000 Mpa e o módulo de deformação do concreto tomado através da expressão a seguir:

$$E_c = 0,9 \times 6600 \sqrt{f_{ck} + 3,5} \text{ (MPa)}.$$

A posição da linha neutra resultante é calculada através de:

$$x = \frac{A_s \cdot \alpha_e}{b} \left[ -1 + \sqrt{1 + \frac{2bd}{A_s \alpha_e}} \right]$$

Em seções retangulares com armadura simples, o produto de rigidez  $EI_{II}$  é calculado através de:

$$E_c I_{II} = A_s E_s (d - x) z$$

Onde  $z = d - \frac{x}{3}$ , de acordo com a figura a seguir:

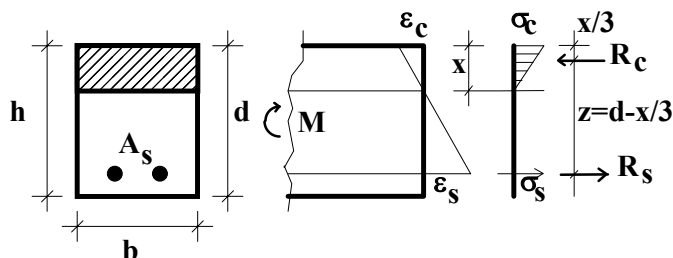


Figura 3.6.1

Dividindo ambos os termos por  $E_c$ , tem-se que:

$$I_{II} = A_s \cdot \alpha_e (d - x)(d - x / 3)$$

b) Seção Retangular com Armadura Dupla

Na condição de armadura dupla, tem-se o seguinte panorama mostrado na figura a seguir:

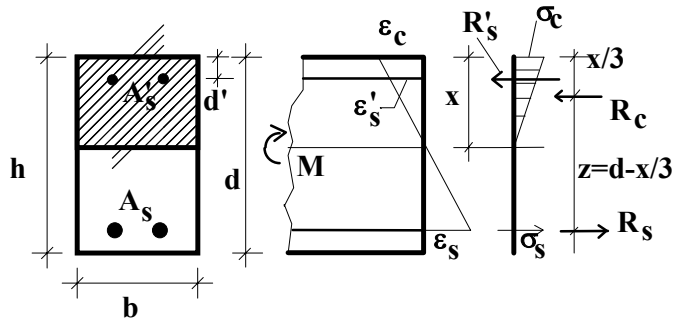


Figura 3.6.2

A posição da linha neutra é determinada através de:

$$x = d \cdot \alpha_e (\rho_d + \rho_d') \left[ -1 + \sqrt{1 + \frac{2}{\alpha_e} \left( \frac{1}{\rho_d + \rho_d'} \right) \left( \frac{\rho_d + \rho_d' d'}{d} \right)} \right] \quad \text{onde } \rho_d' = \frac{A_s'}{bd}$$

Com ela, obtém-se as seguintes expressões:

- Produto de rigidez à flexão no Estádio II:

$$E_c I_{II} = A_s E_s (d - x)(d - x / 3) + A_s' E_s (x / 3 - d')(x - d')$$

- Momento de Inércia no Estádio II:

$$I_{II} = \frac{bx^3}{3} + A_s \alpha_e (d - x)^2 + A_s' \alpha_e (x - d')^2$$

c) Seção “T” com Armadura Simples

A equação de equilíbrio nos leva à seguinte expressão da posição da linha neutra:

$$\frac{b_w x^2}{2} + [(b_f - b_w) h_f + A_s \alpha_e] x - (b_f - b_w) \frac{h_f^2}{2} - A_s \alpha_e d = 0$$

Com ela, podemos também determinar o momento de inércia no Estádio II, através de:

$$I_{II} = \frac{b_f x^3}{3} - \frac{(b_f - b_w)(x - h_f)^3}{3} + A_s \alpha_e (d - x)^2$$

### 3.6.1 Verificação das Flechas

---

a) Flecha de carga de curta duração ( $a_q$ )

$$q^* = 0,7 q$$

Por exemplo, para carga distribuída uniforme, a flecha no meio do vão é dada por:

$$a_q = \frac{5}{384} \frac{q^* \ell^4}{E_c I_{II}}$$

Em demais situações (carga concentrada, estrutura em balanço, etc.) podem ser obtidas através das referências bibliográficas adotadas neste curso, lembrando que o produto de rigidez deve ser aquele calculado no Estádio II. O mesmo deve ser considerado constante em todo o vão, e igual ao valor correspondente no ponto de momento fletor máximo.

b) Flecha de carga de longa duração ( $a_g$ )

$a_g = a_{go}(1 + 2\xi)$ , com  $a_{go}$  igual à flecha imediata para a carga  $g$  calculada conforme escrito acima, e  $\xi = \frac{\chi}{d}$ .

As flechas, assim determinadas, devem ser limitadas a:

$$a_q \leq l / 500;$$

$$a_g + a_q \leq l / 300.$$

Conforme a NBR-6118, para as vigas usuais de edifícios de seção retangular e T, consideram-se atendidas as verificações de flecha quando

$$d \geq \frac{\ell}{\psi_2 \cdot \psi_3} \quad (\text{altura útil})$$

onde

$\psi_2 = 1,0$  nas vigas biapoiadas,  
1,2 nas vigas contínuas,  
1,7 nos vãos biengastados,  
0,5 nos balanços.

$\psi_3 = 17$  para o aço CA50,  
25 para o aço CA25.

### 3.6.2 Verificação da Fissuração

Segundo a NBR-6118, a fissuração é considerada nociva quando a abertura das fissuras na superfície do concreto ultrapassa os seguintes valores ( $w_{lim}$ ):

- a) 0,1 mm para peças não protegidas (peças sem revestimento), em meio agressivo;
- b) 0,2 mm para peças não protegidas, em meio não agressivo;
- c) 0,3 mm para peças protegidas (peças revestidas).

Supõe-se que, com razoável probabilidade, a condição acima ocorra quando se verificam simultaneamente as seguintes desigualdades:

$$w = \frac{1}{10} \left[ \frac{\phi}{2\eta_b - 0,75} \frac{\sigma_s}{E_s} \left( \frac{4}{\rho_r} + 45 \right) \right] > w_{lim}$$

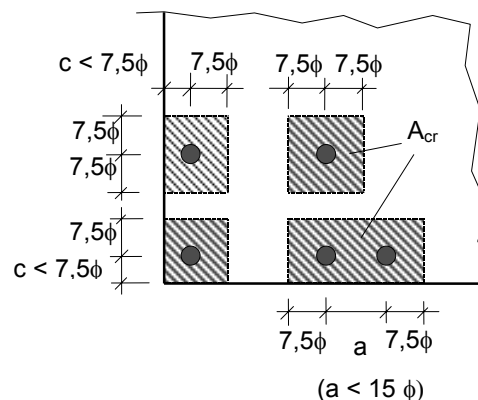
e

$$w = \frac{1}{10} \left[ \frac{1}{2\eta_b - 0,75} \cdot \frac{3\phi \sigma_s^2}{f_{tk} E_s} \right] > w_{lim}$$

Com:

- $\rho_r = \frac{A_s}{A_{cr}}$ ;
- $\sigma_s = \frac{M}{A_s (d - x/3)}$ , com  $x$  calculado no Estádio II;
- $\eta_b$  = coeficiente de conformação da armadura (1 em barras lisas e entre 1,5 a 1,8 nas barras de alta aderência)

Define-se  $A_{cr}$  (área crítica) a área equivalente de concreto tracionado envolvido na fissuração conforme ilustra a figura a seguir:



Determinação da Área Crítica

## 3.7 Arranjo das Armaduras

### 3.7.1 Aderência, Ancoragem e Emendas

#### 3.7.1.1 Introdução

Considere-se a armadura mergulhada na massa de concreto, conforme mostra a fig. 1.1.

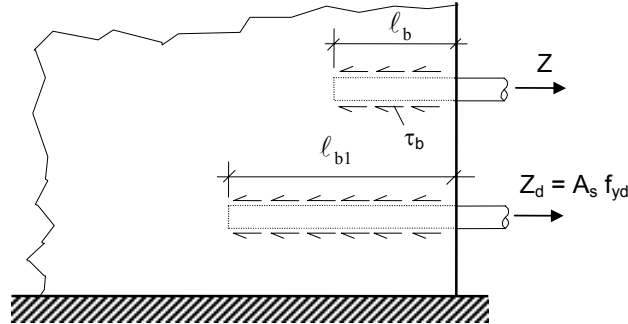


Figura 1.1

Se o comprimento mergulhado no concreto  $\ell_b$  for pequeno, a barra poderá ser extraída do concreto por tração; se este comprimento for superior a um valor particular  $\ell_{b1}$ , será possível elevar a força de tração até escoar esta armadura. Diz-se que a armadura está ancorada no concreto. Este valor  $\ell_{b1}$  é chamado de comprimento mínimo de ancoragem reto sem gancho de extremidade.

O fenômeno envolvido na ancoragem de barras é bastante complexo e está ligado à aderência, entre o concreto e a armadura, em uma região micro-fissurada do concreto vizinho à barra. O efeito global da aderência é composto por: a) adesão (efeito de cola); b) atrito de escorregamento e c) engrenamento mecânico entre a superfície (irregular) da armadura com o concreto. O escorregamento envolvido em b) ocorre junto às fissuras, digamos numa visão microscópica e, portanto, localizada. Numa visão macroscópica, como na teoria usual de flexão, admite-se a aderência perfeita entre os dois materiais. Esta consideração torna-se razoável pois ao longo da distância envolvida na análise de uma seção, da ordem da dimensão da seção transversal da peça, incluem-se várias fissuras que acabam mascarando os escorregamentos localizados junto às fissuras individuais.

#### 3.7.1.2 Modelo para determinação do comprimento de ancoragem $\ell_{b1}$

Para a avaliação de  $\ell_{b1}$ , costuma-se utilizar o modelo indicado na figura 2.1. Assim,

$$Z_d = A_s f_{yd} = \frac{\pi \phi^2}{4} f_{yd} = \tau_{bu} \cdot \pi \cdot \phi \cdot \ell_{b1}$$

resultando

$$\ell_{b1} = \frac{\phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{\tau_{bu}}$$

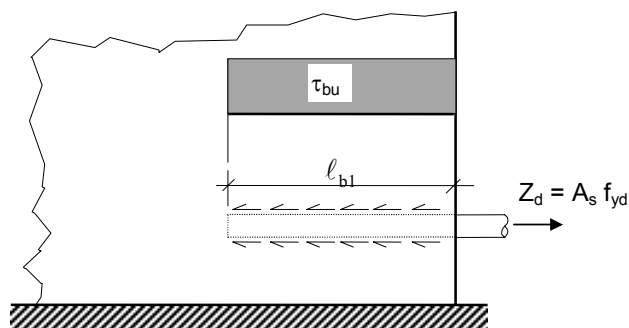


Figura 2.1

A tensão última de aderência  $\tau_{bu}$  é função da posição da armadura ao longo da altura de concretagem da peça; da inclinação desta armadura; da sua conformação superficial (barras lisas e barras de alta aderência com mossas e saliências); e da resistência do concreto ( $f_{ck}$ ). A consideração das duas primeiras variáveis é feita através do conceito de zonas de aderência: zona de boa aderência (zona I) e zona de aderência prejudicada (zona II).

### 3.7.1.2.1 Zonas de aderência

A figura 2.2 apresenta as situações correspondentes às zonas I e II.

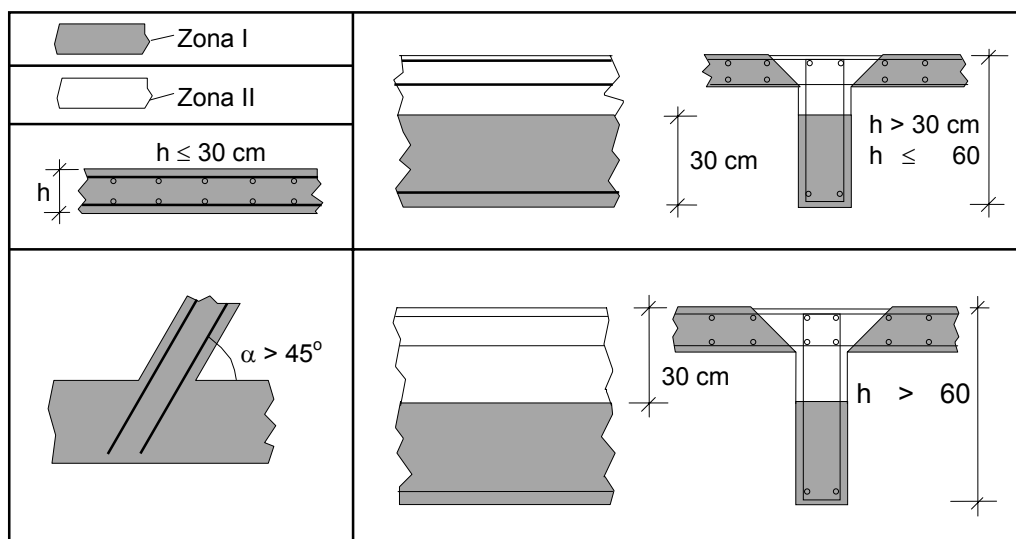


Figura 2.2

A aderência depende, principalmente, de um bom envolvimento da armadura pelo concreto. A vibração do concreto provoca a movimentação da água, em excesso na mistura, para as partes superiores da peça. Esta água tende a ficar presa, em forma de gotículas, junto às faces inferiores das armaduras (partes sólidas em geral). Com o tempo aparecem no seu lugar vazios que diminuem a área de contato da barra com o concreto. Isto justifica o fato das barras horizontais posicionadas nas partes superiores das peças estarem em condições prejudicadas de aderência (zona II, ou de aderência prejudicada); em contraposição, as partes inferiores das peças constituem zonas de boa aderência (zona I). Quando a espessura da peça é pequena ( $h \leq 30$  cm, para finalidade prática) a quantidade de água de exudação é pequena, e não chega a reduzir em demasia a aderência.

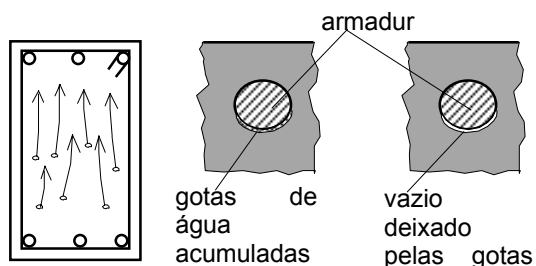


Figura 2.3

### 3.7.1.2.2. Valores de $\tau_{bu}$

#### a) Zona I (de boa aderência)

- barras lisas:

$$\tau_{bu} = 0,28\sqrt{f_{cd}} \quad (\text{MPa})$$

- barras de alta aderência:

$$\tau_{bu} = 0,42\sqrt[3]{f_{cd}^2} \quad (\text{MPa})$$

Alguns valores de  $l_{b1}$ :

| $f_{ck}$ (MPa) | CA25 (lisa) | CA50 (a. ader.) |
|----------------|-------------|-----------------|
| 13,5           | 63 $\phi$   | 58 $\phi$       |
| 15             | 59 $\phi$   | 54 $\phi$       |
| 18             | 55 $\phi$   | 47 $\phi$       |
| 20             | ###         | 44 $\phi$       |

#### b) Zona II (zona de aderência prejudicada)

Estimam-se os comprimentos de ancoragem para a zona II como sendo 50% superiores aos correspondentes à zona I.

**Nota 1:** normalmente, a armadura efetivamente utilizada ( $A_{s,ef}$ ) é maior do que a calculada ( $A_{s,calc}$  ou simplesmente,  $A_s$ ). Neste caso, o comprimento de ancoragem pode ser reduzido como se indica a seguir:

$$\ell_b = \ell_{b1} \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq \begin{cases} \ell_{b1} / 3 \\ 10\phi \\ 10 \text{ cm} \end{cases}$$

**Nota 2:** nas barras comprimidas, o comprimento mínimo de ancoragem  $\ell_{b1c}$  pode ser estimado através da expressão adotada para as barras tracionadas; para este cálculo, deve-se utilizar a tensão efetiva de compressão. O valor obtido deve, ainda, obedecer às seguintes condições:

$$\ell_{b1c} \geq \begin{cases} 0,6 \cdot \ell_{b1} \\ 10\phi \\ 15 \text{ cm} \end{cases}$$

### 3.7.1.3 Utilização de ganchos padronizados nas extremidades da barra tracionada

Os ganchos permitem reduzir o comprimento de ancoragem. Pode-se adotar as seguintes reduções sobre os valores de  $\ell_{b1}$  (sem ganchos):

a) barras lisas:  $15\phi \rightarrow \ell_{b1,c/gancho} = \ell_{b1} - 15\phi$

b) barras de alta aderência:  $10\phi \rightarrow \ell_{b1,c/gancho} = \ell_{b1} - 10\phi$ .

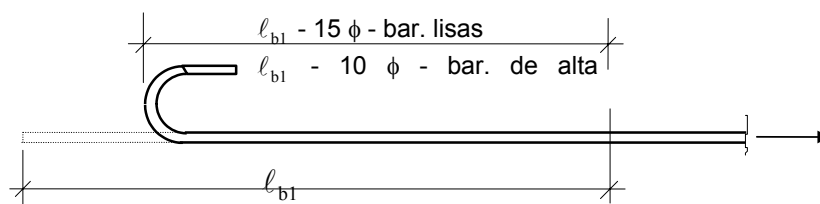


Figura 3.1

**Nota 1:** as barras lisas tracionadas de diâmetro  $\phi > 6,3$  mm devem ser utilizadas sempre com ganchos de extremidade.

**Nota 2:** as barras comprimidas devem ser utilizadas sem ganchos de extremidade.

### 3.7.1.4 Comprimentos de ancoragem de feixes de barras

As armaduras de concreto armado podem ser agrupadas em feixes de 2 ou 3 barras. Pode-se estimar o comprimento de ancoragem de um feixe de barras, com base na expressão utilizada para barras isoladas, substituindo-se o diâmetro da barra pelo diâmetro equivalente do feixe ( $\phi_e$ ). O valor obtido deve ser aumentado de 20% no caso de feixe de duas barras e, de 33% para mais de duas barras.

$$\phi_e = \phi \sqrt{n}$$

$n=2$

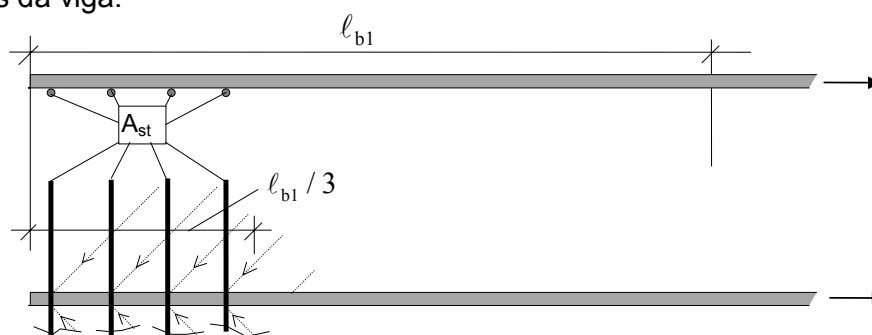
$n=3$

$n$  = número de barras no feixe.

### 3.7.1.5 Armadura transversal nas ancoragens

No comprimento de ancoragem de uma barra (ou feixe), deve ser disposta armadura transversal de costura ao longo do terço extremo deste trecho, capaz de resistir a esforço igual a 40% do esforço transmitido pela barra ancorada; todas as barras que cruzam o plano de possível fissuração, no trecho de ancoragem, poderão ser consideradas naquela armadura.

Em geral, esta armadura transversal é constituída pelos ramos horizontais dos próprios estribos da viga.



Além disso, logo depois das extremidades das ancoragens de barras comprimidas deverá haver armadura transversal destinada a proteger o concreto contra os efeitos do esforço concentrado na ponta, a qual será dimensionada para resistir a um quinto do esforço ancorado, podendo nela ser incluídos os estribos aí existentes.

### 3.7.1.6 Armaduras mergulhadas no concreto

Quando a armadura mergulhada na massa de concreto for solicitada à deformação maior ou igual a  $\varepsilon_{yd}$  (através da aderência), pode-se imaginar o diagrama de tensão mostrado na figura 6.1. Assim, a tensão cresce desde 0, junto à extremidade da barra, até  $f_{yd}$  na seção distante  $l_{b1}$  daquela extremidade.

diagrama de tensão admitida para barra 1

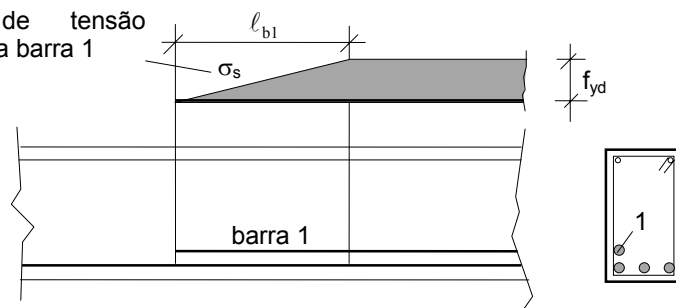


Figura 6.1

### 3.7.1.7 Emendas por traspasse

A necessidade de emendas pode ocorrer, por exemplo, em peças de grande vão que ultrapassa o comprimento máximo (de fabricação) das armaduras de concreto armado. Em geral, estas emendas podem ser feitas por: traspasse, solda ou luva prensada. É muito utilizada a emenda por traspasse por ser simples e dispensar a utilização de equipamentos especiais. Consiste em superpor as extremidades, a serem emendadas, em uma extensão dita comprimento de emenda ( $\ell_v$ ).

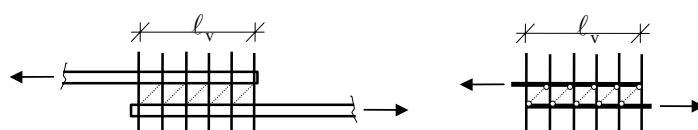


Figura 7.2 – Emendas por traspasse

Conforme a NBR-6118, o comprimento de emenda pode ser definido em função do comprimento de ancoragem  $\ell_b$  através da seguinte expressão:

$$\ell_v = \psi_5 \ell_b.$$

onde  $\psi_5$  depende da distância transversal ( $a$ ) entre eixos de emendas mais próximas na mesma seção e da proporção de barras emendadas na mesma seção. Os valores de  $\psi_5$  são definidos no item 6.3.5.2 da citada Norma. Consideram-se como na mesma seção transversal as emendas que se superpõem ou cujas extremidades mais próximas estejam afastadas de menos que  $0,2 \ell_v$ .

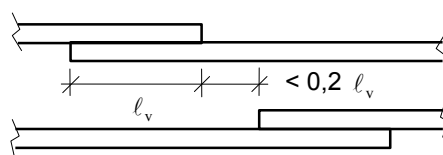
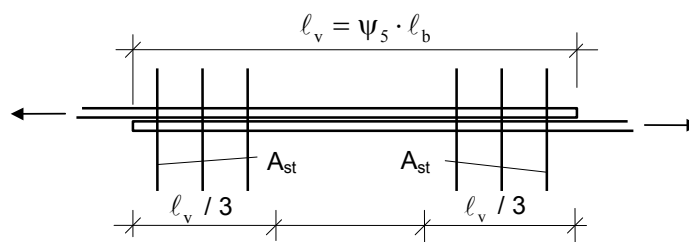


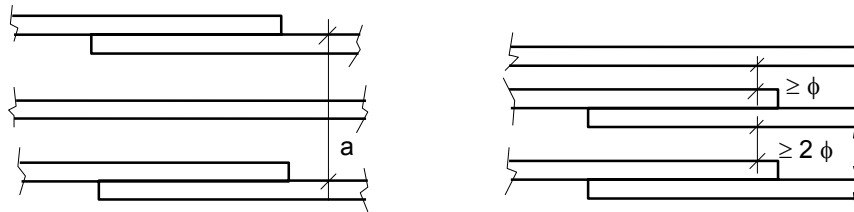
Figura 7.2 - emendas consideradas na mesma seção

Ao longo do comprimento de emenda devem ser dispostas as armaduras transversais de costura, previstas junto às ancoragens de barras. Os ramos horizontais dos estribos podem servir para esta finalidade.



Valores de  $\psi_5$ :

| Distância transversal<br>entre emendas (a) | $\psi_5$                                                 |                       |                       |                       |         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|                                            | Proporção de barras emendadas na mesma seção transversal |                       |                       |                       |         |
|                                            | $\leq 1/5$                                               | $> 1/5$<br>$\leq 1/4$ | $> 1/4$<br>$\leq 1/3$ | $> 1/3$<br>$\leq 1/2$ | $> 1/2$ |
| $a \leq 10 \phi$                           | 1,2                                                      | 1,4                   | 1,6                   | 1,8                   | 2,0     |
| $a > 10 \phi$                              | 1,0                                                      | 1,1                   | 1,2                   | 1,3                   | 1,4     |



Proporção de barras emendadas na mesma seção

| Bitola<br>$\phi$ | $S_{gk} > S_{qk}$     |                | $S_{gk} \leq S_{qk}$ |                |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                  | $\eta_b \geq 1,5$     | $\eta_b < 1,5$ | $\eta_b \geq 1,5$    | $\eta_b < 1,5$ |
| $\leq 12,5$      | todas                 | 1/2            | 1/2                  | 1/4            |
| $> 12,5$         | todas (*)<br>1/2 (**) | 1/4            | 1/2                  | 1/4            |

(\*) - Se houver só uma camada de armadura

(\*\*) - Se houver mais de uma camada de armadura

As barras comprimidas podem todas ser emendadas na mesma seção.

### 3.7.2 Alojamento das Armaduras

A área  $A_s$  da armadura necessária para resistir a um momento fletor  $M$ , numa dada seção de viga, é conseguida agrupando-se barras conforme as bitolas comerciais disponíveis. Geralmente, adotam-se barras de mesmo diâmetro  $\phi$ . Uma das hipóteses básicas do dimensionamento de peças submetidas a solicitações normais é a da aderência perfeita. Para a garantia desta aderência é fundamental que as barras sejam perfeitamente envolvidas pelo concreto; por outro lado, a armadura deve ser protegida contra a sua corrosão; para isso adota-se um cobrimento mínimo de concreto para estas armaduras. A figura 3.7.2.1. mostra a disposição usual com armaduras isoladas entre si. Eventualmente, pode-se adotar armadura formada por feixes de 2 ou 3 barras.

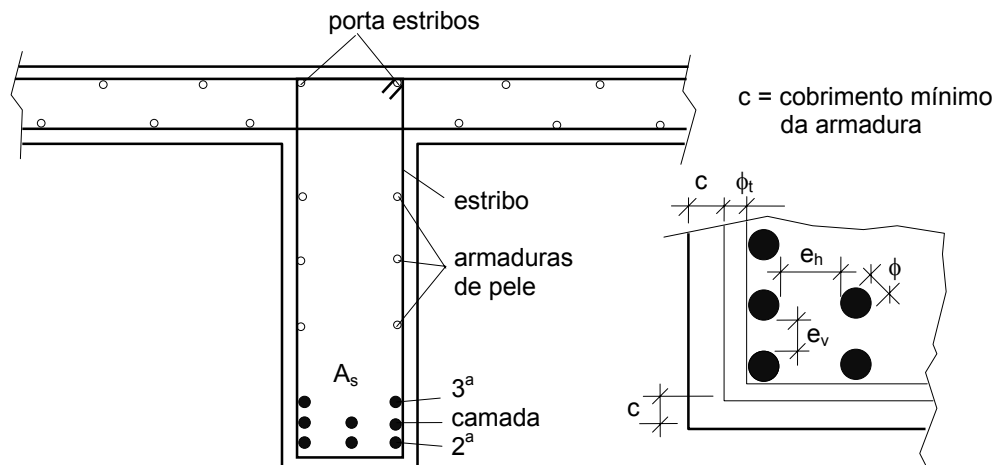


Figura 3.7.2.1

A tabela 3.7.2.1 apresenta as bitolas usuais de armaduras de concreto armado.

| $\phi$ (mm)                 | 3,2  | 4     | 5   | 6,3       | 8   | 10  | 12,5 | 16  | 20   | 25  | 32  |
|-----------------------------|------|-------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| $A_{s1}$ (cm <sup>2</sup> ) | 0,08 | 0,125 | 0,2 | 0,31<br>5 | 0,5 | 0,8 | 1,25 | 2,0 | 3,15 | 5,0 | 8,0 |

Tabela 3.7.2.1

$\phi$  = diâmetro nominal (mm)

$A_{s1}$  = área nominal da seção transversal de uma barra em cm<sup>2</sup>

Os valores de cobrimento mínimo recomendado pela NBR-6118 são os seguintes:

a) concreto revestido com argamassa de pelo menos 1 cm de espessura:

| c(cm) | elemento estrutural                      |
|-------|------------------------------------------|
| 0,5   | lajes no interior de edifícios           |
| 1,0   | paredes no interior de edifícios         |
| 1,5   | pilares e vigas no interior de edifícios |
| 1,5   | lajes e paredes ao ar livre              |
| 2,0   | pilares e vigas ao ar livre              |

b) concreto aparente

| c(cm) | elemento estrutural   |
|-------|-----------------------|
| 2,0   | interior de edifícios |
| 2,5   | ao ar livre           |

c) concreto em contato com o solo: c = 3 cm

Nota: em solo não rochoso recomenda-se um lastro (camada adicional em contato com o solo) de pelo menos 5 cm de espessura com consumo de 250 kg de cimento por m<sup>3</sup>.

d) peça de concreto em ambiente fortemente agressivo: c = 4 cm.

e) quando, por qualquer razão, c > 6 cm, deve-se utilizar uma rede complementar dentro dos limites anteriormente indicados.

Para alojamento das armaduras, sem emendas, deve-se procurar proceder conforme indicado abaixo:

$$e_h \geq \begin{cases} \phi \\ 2\text{cm} \end{cases} \quad ; \quad e_v \geq \begin{cases} \phi \\ 1,2\phi_{agr} \end{cases}$$

| Brita   | $\phi_{agr}$ |
|---------|--------------|
| brita 1 | 9,5 a 19 mm  |
| brita 2 | 19 a 25 mm   |

onde  
 $\phi$  = diâmetro da barra  
 $\phi_{agr}$  = diâmetro máximo do agregado

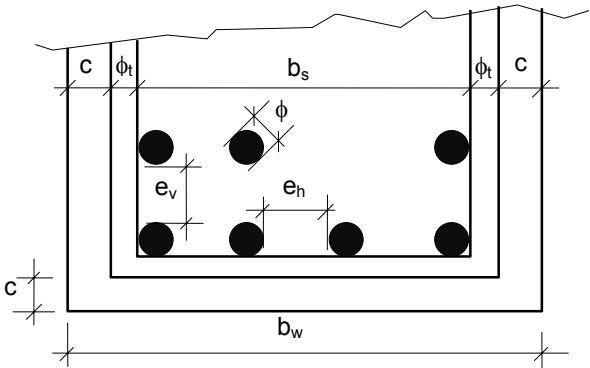


Figura 3.7.2.2

Na ocasião de emendas, deve-se procurar alojar as armaduras como mostrado na figura abaixo (figura 3.7.2.3):

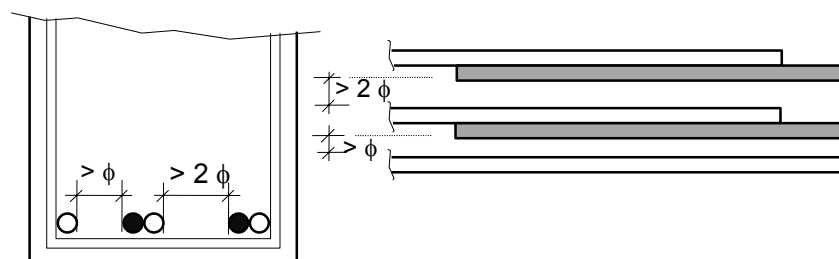


Figura 3.7.2.3

Quando ocorrer uma distribuição em mais de três camadas, deve-se prever a partir da quarta camada, espaço adequado para a passagem do vibrador (figura 3.7.2.4).

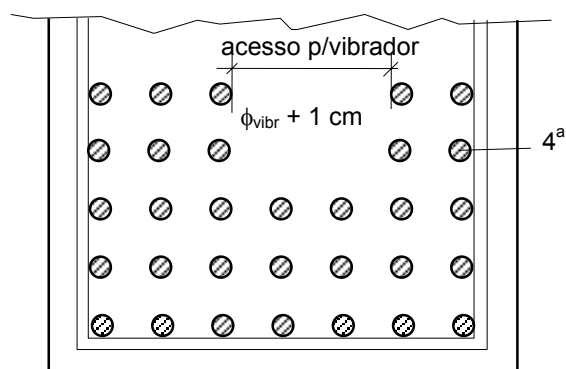
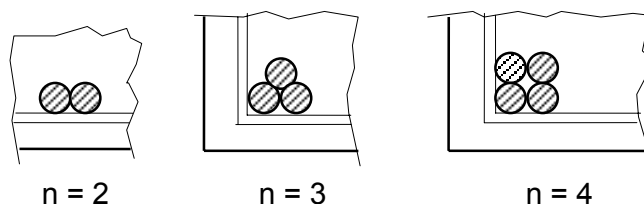


Figura 3.7.2.4

**Nota:** se  $b_w > 60$  cm, prever mais acessos para o vibrador (admitindo-se a eficiência do vibrador dentro de um raio de aproximadamente 30 cm).

Para alojar barras em feixes de 2, 3 ou 4 barras, deve-se proceder de acordo com as regras do item 4, substituindo-se o diâmetro das barras  $\phi$  pelo diâmetro equivalente ao feixe de barras



$$\phi_{eq} = \phi \sqrt{n} \quad \text{onde } n = n^{\circ} \text{ de barras no feixe.}$$

Detalhes complementares:

a) armadura de flexão alojada junto à face superior da seção (figura 3.7.2.5)

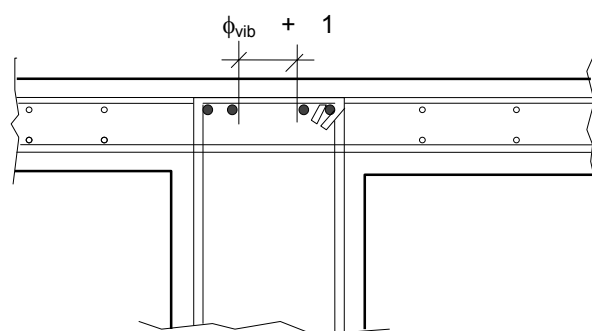


Figura 3.7.2.5

Nota: prever espaço para passagem do vibrador.

b) armadura junto à borda com abas tracionadas (figura 3.7.2.6)

Recomenda-se distribuir parte da armadura de tração nas abas tracionadas devidamente ligadas à alma da viga através de armaduras de costura.

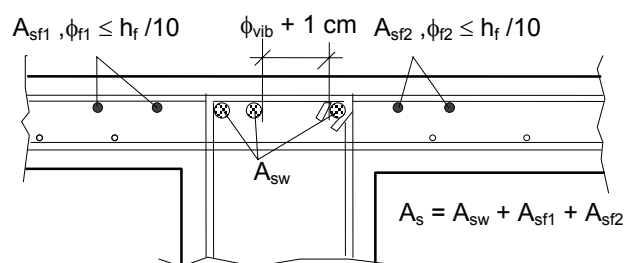


Figura 3.7.2.6

c) vigas altas ( $h > 60$  cm)

Posicionar as armaduras de pele ( $A_{sl}$ ) conforme indicado na figura 3.7.2.7.

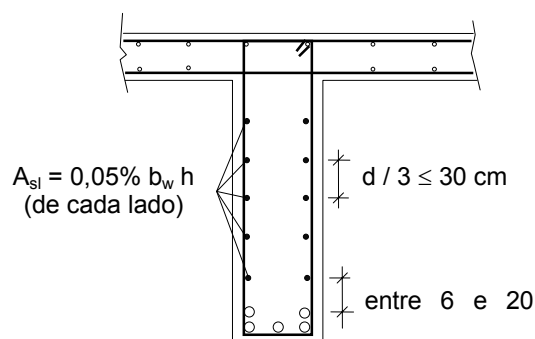


Figura 3.7.2.7

### 3.7.3 Decalagem

Devido à fissuração diagonal, existe, então, uma translação (decalagem) para o lado desfavorável. Em particular, na seção sobre o apoio extremo, fica evidenciada a presença de força de tração na armadura, apesar de ser nulo o momento fletor. Este efeito explica a possibilidade de ocorrência de ruptura por escorregamento da armadura sobre os apoios extremos da viga. A figura a seguir nos fornece um exemplo de um diagrama decalado.

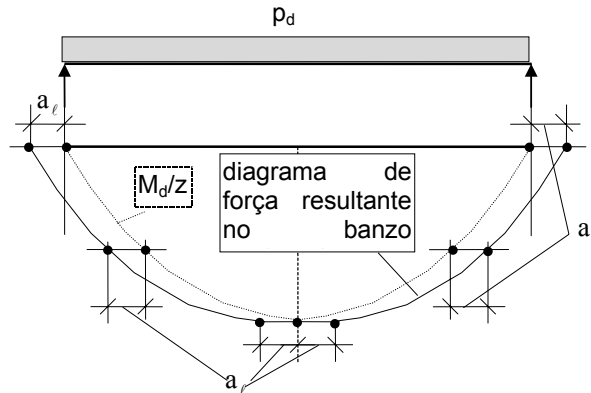


Figura 3.7.3.1

A NBR6118 usa a seguinte expressão:  $a_l (1,5 - 1,2\eta) \times d \geq 0,5 \times d$

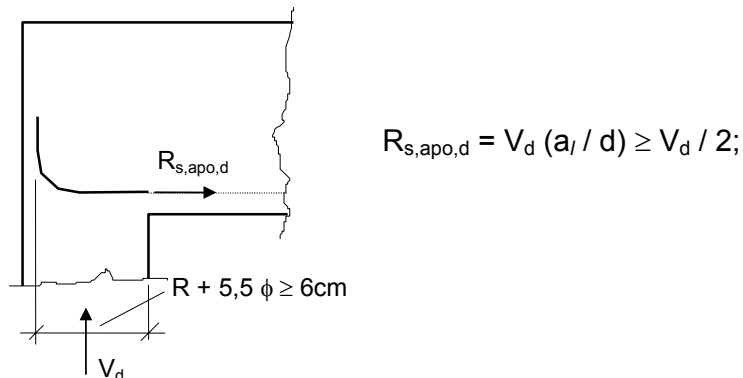
onde  $\eta$  é a “taxa de cobertura”;  $\eta = 1 - \frac{\tau_c}{\tau_{0d}} = 1 - \frac{\tau_c}{1,15 \tau_{wd}}$

Na prática, em vigas, podemos adotar  $a_l = 0,75 d$

### 3.7.4 Ancoragem nos Apoios

Admite-se que a segurança esteja garantida pela verificação das duas condições seguintes:

- a) A armadura deve estar devidamente ancorada para garantir, junto à face interna do apoio, a resultante de tração igual a:



- b) Na ocasião de gancho de extremidade as barras devem estender-se, a partir da face interna do apoio, por um comprimento igual a  $(r + 5,5 \phi) \geq 6 \text{ cm}$ , onde  $\phi$  é o diâmetro da barra e  $r$  o seu raio de dobramento padronizado (para o aço CA50:  $r = 2,5 \phi$  quando  $\phi < 20$ ; e  $r = 4 \phi$  para  $\phi \geq 20$ ); neste caso, quando o cobrimento lateral das barras na região do apoio for maior ou igual a 7 cm e a carga acidental  $q$  não for freqüente, é suficiente verificar apenas esta condição.

### 3.7.5 Cobertura do Diagrama de $M_d$ Transladado

O trecho da extremidade da barra de tração, considerado como de ancoragem, tem início na seção teórica onde sua tensão  $\sigma_s$  começa a diminuir (o esforço da armadura começa a ser transferido para o concreto). Deve prolongar-se pelo menos  $10\phi$  além do ponto teórico de tensão  $\sigma_s$  nula, não podendo em nenhum caso ser inferior ao comprimento necessário estipulado no capítulo referente à ancoragem das barras. Assim, na armadura longitudinal de tração das peças solicitadas por flexão simples, o trecho de ancoragem da barra tem início no ponto A (figura 3.7.5.1) do diagrama de forças  $R_{st} = M / Z$ , deslocado do comprimento  $a_e$ . Se a barra não for dobrada, o trecho de ancoragem deve prolongar-se além de B, no mínimo  $10\phi$ . Se a barra for dobrada, o início do dobramento pode coincidir com o ponto B. (ver figura 3.7.51).

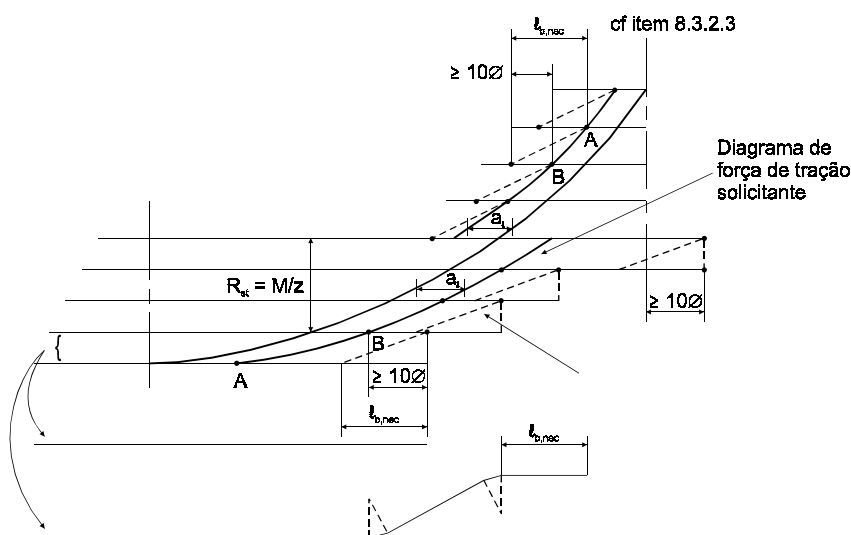


Figura 3.7.5.1

## **3.8 Esquemas Estruturais**

### **3.8.1 Esforços Finais de Dimensionamento em Vigas de Edifícios**

---

Os esforços finais de dimensionamento devem conter as envoltórias de solicitações. A “distância” entre as envoltórias, máxima e mínima, depende, basicamente, do valor relativo da carga acidental.

Em vigas de edifícios, normalmente, a parcela variável das cargas representa menos de 30 % do total. Nestas condições, em geral, não há necessidade de se determinar às envoltórias de solicitações porque seus valores se aproximam daqueles obtidos para a carga total; é suficiente, pois, a determinação dos diagramas de estado correspondente à carga total atuante na viga. Por outro lado, como se admite o comportamento elástico linear, pode-se determinar primeiro as solicitações correspondentes aos valores característicos das cargas, que multiplicados pelos coeficientes de ponderação das ações ( $\gamma_f$ ) permitem definir as solicitações em valores de cálculo utilizadas nos dimensionamentos e nas verificações.

### **3.8.2 Vãos Teóricos da Viga**

---

Os vãos teóricos são utilizados no cálculo dos esforços solicitantes.

Quando as larguras dos pilares de apoio forem menores do que  $PD / 5$  ( $PD$  = pé direito), o vão teórico pode ser tomado como a distância entre os centros dos apoios, não sendo necessário adotar valores maiores que:

- a) em viga isolada:  $1,05 \ell_o$  ;
- b) em vão extremo de viga contínua: o vão livre acrescido da semi-largura do apoio interno e de  $0,03 \ell_o$  ,

Sendo  $\ell_o$  o vão livre (distância entre as faces internas dos apoios).

Quando a largura do pilar de apoio for maior do que  $PD/5$  pode-se engastar o vão, num ponto interno ao pilar, à distância  $h/2 \geq 10$  cm da face.

Nas vigas em balanço, o vão teórico é o comprimento que vai da extremidade até o centro do apoio, não sendo necessário considerar valores superiores a 1,03 vezes o comprimento livre.

### **3.8.3 Efeito do Pilar de extremidade – Aproximações permitidas pela NBR-6118**

---

O efeito do pilar de extremidade pode ser estimado através do modelo constituído de três barras convergentes (vão de extremidade da viga e lances adjacentes, superior e inferior, do pilar) considerados todos eles engastados nas extremidades opostas.

Quando não se fizer o cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios externos, momento fletor igual ao momento de engastamento perfeito multiplicado por:

$$\frac{r_{\text{inf}} + r_{\text{sup}}}{r_{\text{vig}} + r_{\text{inf}} + r_{\text{sup}}} \quad (\text{na viga})$$

$$\frac{r_{\text{sup}}}{r_{\text{vig}} + r_{\text{inf}} + r_{\text{sup}}} \quad (\text{no tramo superior do pilar})$$

$$\frac{r_{\text{inf}}}{r_{\text{vig}} + r_{\text{inf}} + r_{\text{sup}}} \quad (\text{no tramo inferior do pilar})$$

onde  $r_i$  é a rigidez do elemento  $i$  no nó considerado.

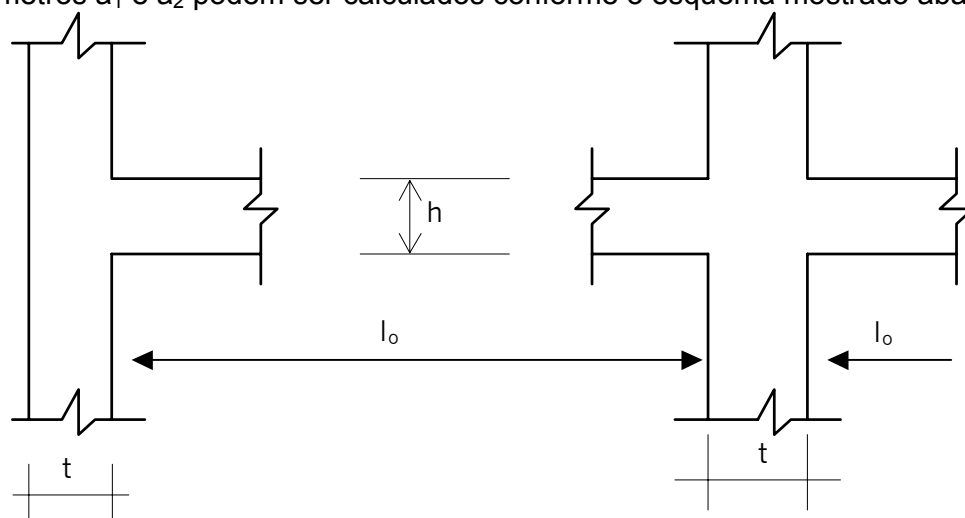
Os pilares internos são, normalmente, pouco solicitados à flexão. Em certas situações (de vãos e carregamentos, significativamente, diferentes entre vãos adjacentes), o modelo primário, de articulação perfeita junto aos pilares internos, pode superavaliar o efeito de um vão carregado sobre os demais, aliviando em demasia os momentos positivos nestes vãos. Pilares internos relativamente rígidos atenuam estes efeitos e devem ser devidamente considerados. Para este efeito, no processo usual de cálculo, costuma-se comparar os momentos positivos nos vãos, determinados sob a hipótese dos pilares internos serem rígidos à flexão, com aqueles correspondentes ao modelo primário, adotando-se o que for maior. Dessa forma, admite-se que esteja “coberta” a situação real.

### 3.8.4 Considerações do Projeto de Revisão da NBR-6118/200

O projeto de revisão da norma sugere que o vão efetivo de uma viga seja calculado como:

$$l_{\text{ef}} = l_0 + a_1 + a_2$$

Os parâmetros  $a_1$  e  $a_2$  podem ser calculados conforme o esquema mostrado abaixo:



- a) Apoio de vão extremo:  $a_i = \text{o menor de } \begin{cases} 1/2 \ t \\ 1/2 \ h \end{cases}$
- b) Apoio de vão intermediário:  $a_i = 1/2 \ t$

### 3.8.5 Esquema Estrutural para o Edifício Exemplo

Para o cálculo das vigas do edifício exemplo, será usado o esquema estrutural mostrado a seguir. A análise consiste em considerar trechos de elementos lineares pertencentes à região comum ao cruzamento de dois ou mais elementos como elementos rígidos (nós de dimensões finitas), da maneira como se ilustra na figura seguinte (3.5.8.1).

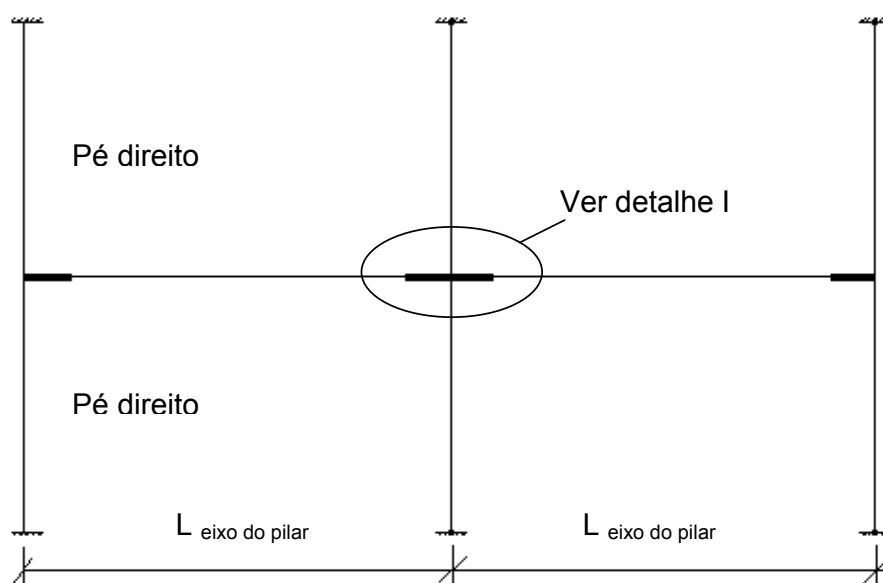
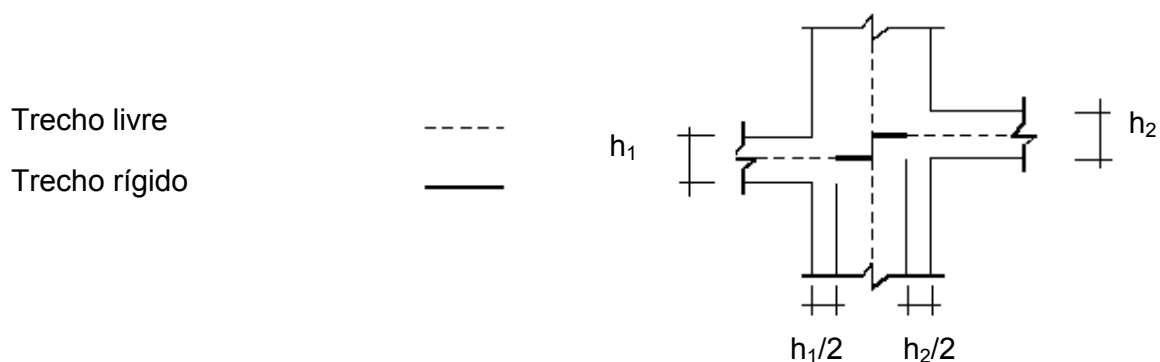


Figura 3.8.5.1

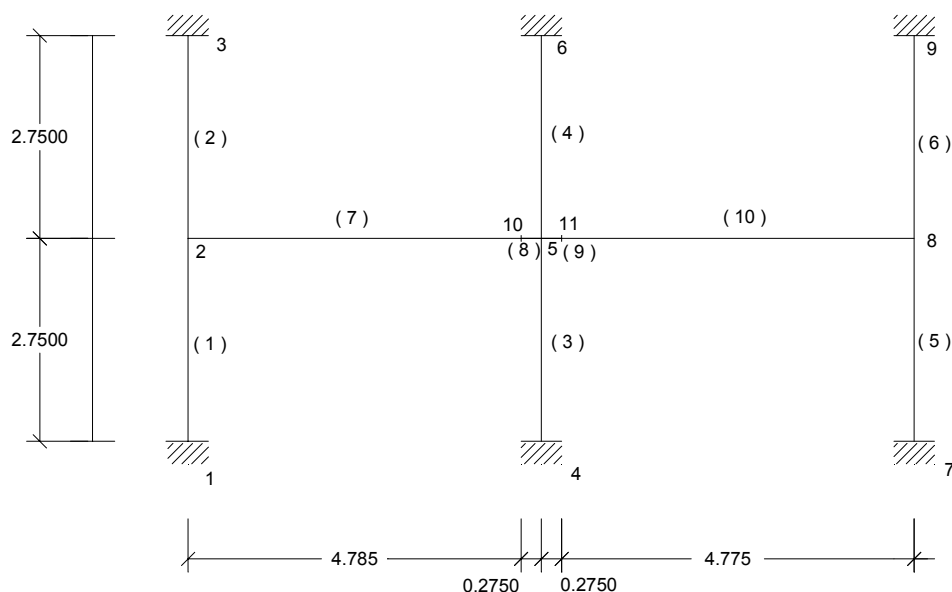
Detalhe I:



## 3.9 Aplicação ao Edifício Exemplo

### 3.9.1 Cálculo da V1

#### 3.9.1.1. Esquema Estrutural



| Barra | A (m <sup>2</sup> ) | I (m <sup>4</sup> ) |
|-------|---------------------|---------------------|
| 1     | 0,1235              | 3,715E-4            |
| 2     | 0,1235              | 3,715E-4            |
| 3     | 0,2090              | 2,107E-4            |
| 4     | 0,2090              | 2,107E-4            |
| 5     | 0,0800              | 2,667E-4            |
| 6     | 0,0800              | 2,667E-4            |
| 7     | 0,1404              | 4,000E-3            |
| 8     | 10,000              | 10,000              |
| 9     | 10,000              | 10,000              |
| 10    | 0,1403              | 4,000E-3            |

Cálculo da mesa colaborante:

$$- V1a: a = \frac{3}{4}l = \frac{3}{4} \times 4,785 = 3,589\text{m}$$

$$b_1 \leq 0,10 a = 0,359\text{m}$$

$$8 h_f = 8 \times 0,10 = 0,80\text{m}$$

$$0,5 b_2 = 0,5 \times 4,32 = 2,16\text{m}$$

Portanto,  $b_1 = 0,359\text{m}$

$$- V1b: a = \frac{3}{4}l = \frac{3}{4} \times 4,775 = 3,581\text{m}$$

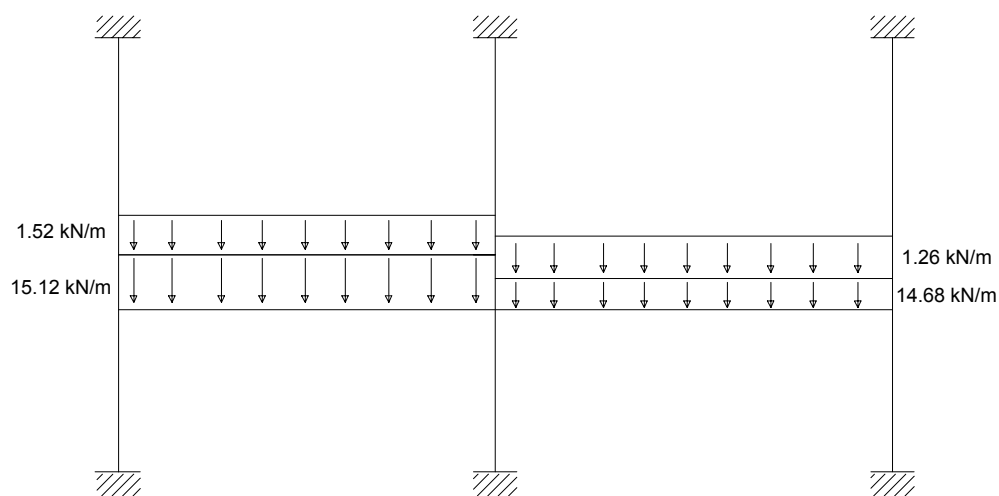
$$b_1 \leq 0,10 a = 0,358\text{m}$$

$$8 h_f = 8 \times 0,10 = 0,80\text{m}$$

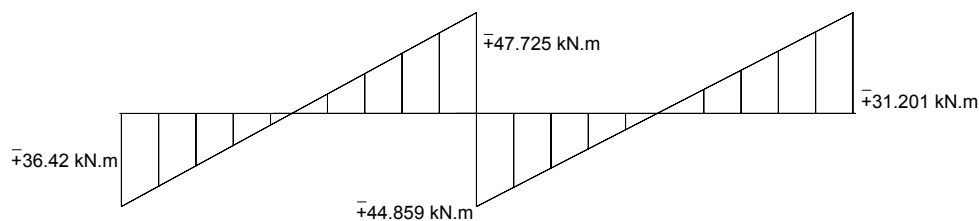
$$0,5 b_2 = 0,5 \times 5,645 = 2,823\text{m}$$

Portanto,  $b_1 = 0,358\text{m}$

### 3.9.1.2. Carregamentos Verticais



### 3.9.1.3. Esforços devido ao Vento



### 3.9.1.4. Envoltória de Esforços

Para a envoltória de esforços, consideramos a seguinte combinação:

$$F_d = 1,4 F_g + 1,4 F_q + 1,4 \cdot 0,8 \cdot F_{\text{vento}}$$

| Viga V1 |         |        |         |         |          |          |         |        |        |         |         |
|---------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| x       | Mperm   | Mvar   | Mvto1   | Mvto2   | Mcomb1   | Mcomb2   | Vperm   | Vvar   | Vvto 1 | Vcomb1  | Vcomb2  |
| 0,000   | -7,100  | -0,700 | -36,420 | 36,420  | -51,710  | 29,870   | 29,400  | 3,000  | 15,610 | 62,843  | 27,877  |
| 0,479   | 5,200   | 0,500  | -28,463 | 28,463  | -23,898  | 39,858   | 22,200  | 2,200  | 15,610 | 51,643  | 16,677  |
| 0,957   | 14,100  | 1,400  | -20,506 | 20,506  | -1,266   | 44,666   | 14,900  | 1,500  | 15,610 | 40,443  | 5,477   |
| 1,436   | 19,500  | 2,000  | -12,548 | 12,548  | 16,046   | 44,154   | 7,700   | 0,800  | 15,610 | 29,383  | -5,583  |
| 1,914   | 21,500  | 2,200  | -4,591  | 4,591   | 28,038   | 38,322   | 0,500   | 0,100  | 15,610 | 18,323  | -16,643 |
| 2,393   | 19,900  | 2,000  | 3,366   | -3,366  | 34,430   | 26,890   | -6,800  | -0,700 | 15,610 | 6,983   | -27,983 |
| 2,871   | 15,000  | 1,500  | 11,323  | -11,323 | 35,782   | 10,418   | -14,000 | -1,400 | 15,610 | -4,077  | -39,043 |
| 3,350   | 6,500   | 0,700  | 19,280  | -19,280 | 31,674   | -11,514  | -21,200 | -2,100 | 15,610 | -15,137 | -50,103 |
| 3,828   | -5,400  | -0,500 | 27,238  | -27,238 | 22,246   | -38,766  | -28,500 | -2,900 | 15,610 | -26,477 | -61,443 |
| 4,307   | -20,700 | -2,100 | 35,195  | -35,195 | 7,498    | -71,338  | -35,700 | -3,600 | 15,610 | -37,537 | -72,503 |
| 4,785   | -39,500 | -3,900 | 43,152  | -43,152 | -12,430  | -109,090 | -42,900 | -4,300 | 15,610 | -48,597 | -83,563 |
| 5,060   | -51,900 | -5,200 | 47,725  | -47,725 | -26,488  | -133,392 | -47,100 | -4,700 | 15,610 | -55,037 | -90,003 |
| 5,060   | -51,300 | -4,400 | 44,859  | 44,859  | -128,222 | -27,738  | 46,200  | 4,000  | 14,214 | 86,200  | 54,360  |
| 5,335   | -39,200 | -3,400 | 40,717  | 40,717  | -105,243 | -14,037  | 42,100  | 3,600  | 14,214 | 79,900  | 48,060  |
| 5,813   | -20,700 | -1,800 | 33,525  | 33,525  | -69,048  | 6,048    | 35,100  | 3,000  | 14,214 | 69,260  | 37,420  |
| 6,290   | -5,600  | -0,500 | 26,333  | 26,333  | -38,034  | 20,954   | 28,100  | 2,400  | 14,214 | 58,620  | 26,780  |
| 6,768   | 6,200   | 0,500  | 19,142  | 19,142  | -12,059  | 30,819   | 21,100  | 1,800  | 14,214 | 47,980  | 16,140  |
| 7,245   | 14,600  | 1,200  | 11,950  | 11,950  | 8,736    | 35,504   | 14,100  | 1,200  | 14,214 | 37,340  | 5,500   |
| 7,723   | 19,600  | 1,700  | -4,758  | 4,758   | 24,491   | 35,149   | 7,100   | 0,600  | 14,214 | 26,700  | -5,140  |
| 8,200   | 21,300  | 1,800  | 2,434   | -2,434  | 35,066   | 29,614   | 0,100   | 0,000  | 14,214 | 16,060  | -15,780 |
| 8,678   | 19,700  | 1,700  | 9,626   | -9,626  | 40,741   | 19,179   | -6,900  | -0,600 | 14,214 | 5,420   | -26,420 |
| 9,155   | 14,700  | 1,300  | 16,817  | -16,817 | 41,235   | 3,565    | -13,900 | -1,200 | 14,214 | -5,220  | -37,060 |
| 9,633   | 6,400   | 0,500  | 24,009  | -24,009 | 36,550   | -17,230  | -20,900 | -1,800 | 14,214 | -15,860 | -47,700 |
| 10,110  | -5,300  | -0,400 | 31,201  | -31,201 | 26,965   | -42,925  | -28,000 | -2,400 | 14,214 | -26,640 | -58,480 |

### 3.9.1.5. Dimensionamento à Flexão

- a)  $M_d = -51,710 \text{ kNm}$   
 $b_w = 19 \text{ cm}$   
 $d = 51 \text{ cm}$   
 $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$$x = 5,75 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$$

$$A_s = 2,44 \text{ cm}^2 (4\Phi 10)$$

$$I_b = 34 \Phi = 34 \text{ cm}$$

OBS: O cálculo de  $I_b$  será mostrado adiante.

- b)  $M_d = -133,392 \text{ kNm}$   
 $b_w = 19 \text{ cm}$   
 $d = 51 \text{ cm}$   
 $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$$x = 16,24 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$$

$$A_s = 6,89 \text{ cm}^2 (4\Phi 16)$$

$$I_b = 38 \Phi = 61 \text{ cm}$$

c)  $M_d = -42,925 \text{ kNm}$

$b_w = 19 \text{ cm}$

$d = 51 \text{ cm}$

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$x = 4,74 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$

$A_s = 2,01 \text{ cm}^2 (3\Phi 10)$

$l_b = 37 \Phi = 37 \text{ cm}$

d)  $M_d = 44,666 \text{ kNm}$

$b_w = 19 \text{ cm}$

$d = 51 \text{ cm}$

$b_f = 54,9 \text{ cm}$

$h_f = 10 \text{ cm}$

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$x = 1,66 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$

$A_s = 2,04 \text{ cm}^2 (3\Phi 10)$

$l_b = 37 \Phi = 37 \text{ cm}$

e)  $M_d = 35,782 \text{ kNm}$

$b_w = 19 \text{ cm}$

$d = 51 \text{ cm}$

$b_f = 54,9 \text{ cm}$

$h_f = 10 \text{ cm}$

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$x = 1,33 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$

$A_s = 1,63 \text{ cm}^2 (3\Phi 10)$

$l_b = 30 \Phi = 30 \text{ cm}$

f)  $M_d = 35,504 \text{ kNm}$

$b_w = 19 \text{ cm}$

$d = 51 \text{ cm}$

$b_f = 54,9 \text{ cm}$

$h_f = 10 \text{ cm}$

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$x = 1,32 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$

$A_s = 1,62 \text{ cm}^2 (3\Phi 10)$

$l_b = 30 \Phi = 30 \text{ cm}$

g)  $M_d = 41,236 \text{ kNm}$

$b_w = 19 \text{ cm}$

$d = 51 \text{ cm}$

$b_f = 54,9 \text{ cm}$

$h_f = 10 \text{ cm}$

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$x = 1,54 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$

$$A_s = 1,88 \text{ cm}^2 (3\Phi 10)$$

$$l_b = 34 \Phi = 34 \text{ cm}$$

$$A_{s\min} = 1,57 \text{ cm}^2$$

#### Resumo

| $M_d$ (kNm) | $b_w$ (cm) | $d$ (cm) | $b_f$ (cm) | $h_f$ (cm) | $x$ (cm) | $A_s$ (cm <sup>2</sup> ) | $l_b$ (cm) |
|-------------|------------|----------|------------|------------|----------|--------------------------|------------|
| -51,710     | 19         | 51       | 0          | 0          | 5,75     | 2,44                     | 34         |
| -133,392    | 19         | 51       | 0          | 0          | 16,24    | 6,89                     | 61         |
| -42,925     | 19         | 51       | 0          | 0          | 4,74     | 2,01                     | 37         |
| 44,666      | 19         | 51       | 54,9       | 10         | 1,66     | 2,04                     | 37         |
| 35,782      | 19         | 51       | 54,9       | 10         | 1,33     | 1,63                     | 30         |
| 35,504      | 19         | 51       | 54,9       | 10         | 1,32     | 1,62                     | 30         |
| 41,236      | 19         | 51       | 54,9       | 10         | 1,54     | 1,88                     | 34         |

#### 3.9.1.6. Dimensionamento ao Cisalhamento

a)  $V_d = 62,84 \text{ kN}$   
 $b_w = 19 \text{ cm}$   
 $A_{st} = 1,73 \text{ cm}^2 / \text{m}$   
 $A_{st\min} = 2,66 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c/23})$

b)  $V_d = 90,00 \text{ kN}$   
 $b_w = 19 \text{ cm}$   
 $A_{st} = 3,14 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c/20})$   
 $A_{st\min} = 2,66 \text{ cm}^2 / \text{m}$

c)  $V_d = 86,20 \text{ kN}$   
 $b_w = 19 \text{ cm}$   
 $A_{st} = 2,95 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c/21})$   
 $A_{st\min} = 2,66 \text{ cm}^2 / \text{m}$

d)  $V_d = 58,48 \text{ kN}$   
 $b_w = 19 \text{ cm}$   
 $A_{st} = 1,51 \text{ cm}^2 / \text{m}$   
 $A_{st\min} = 2,66 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c/23})$

#### Resumo

| $V_d$ (kN) | $b_w$ (cm) | $A_{st}$ (cm <sup>2</sup> /m) | $A_{st\min}$ (cm <sup>2</sup> /m) |
|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 62,84      | 19         | 1,73                          | 2,66                              |
| 90,00      | 19         | 3,14                          | 2,66                              |
| 86,20      | 19         | 2,95                          | 2,66                              |
| 58,48      | 19         | 1,51                          | 2,66                              |

### 3.9.1.7. Cobertura do Diagrama de Momento Transladado

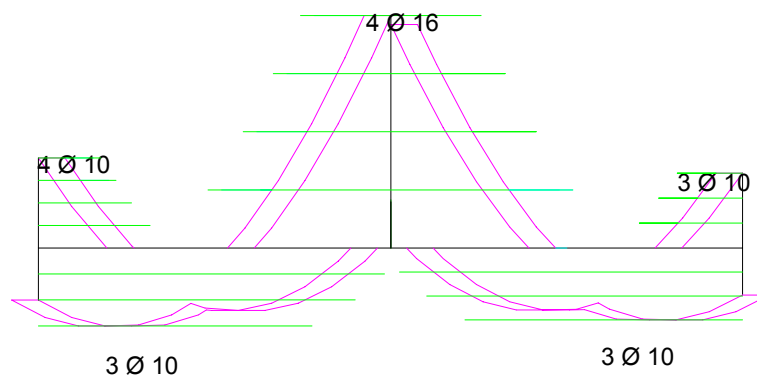
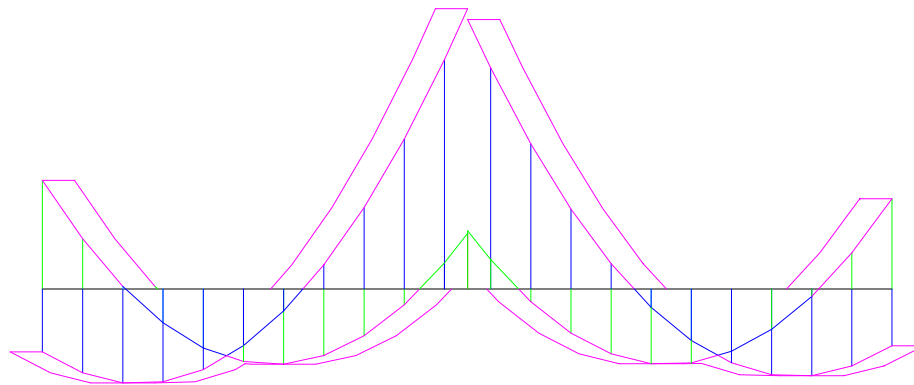
$$a_l = 0,75 d = 0,75 \times 51 = 38,25 \text{ cm}$$

$$I_b = \frac{\phi}{4} \frac{f_{yd}}{\tau_{bu}} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}}$$

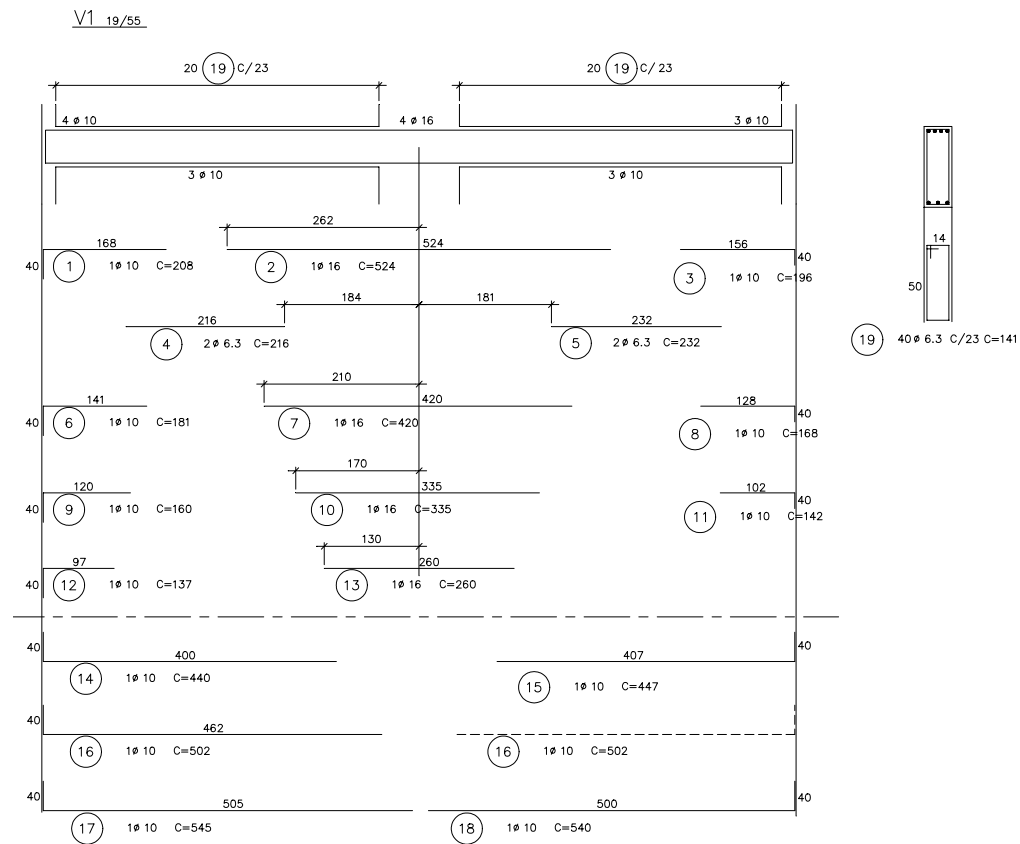
$$\tau_{bu} = 0,42 \sqrt[3]{f_{cd}^2} = 2,47 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = \frac{500}{1,15} = 435 \text{ MPa}$$

$$I_b = 44 \phi \frac{A_{scal}}{A_{sef}}$$



### 3.9.1.8. Detalhamento



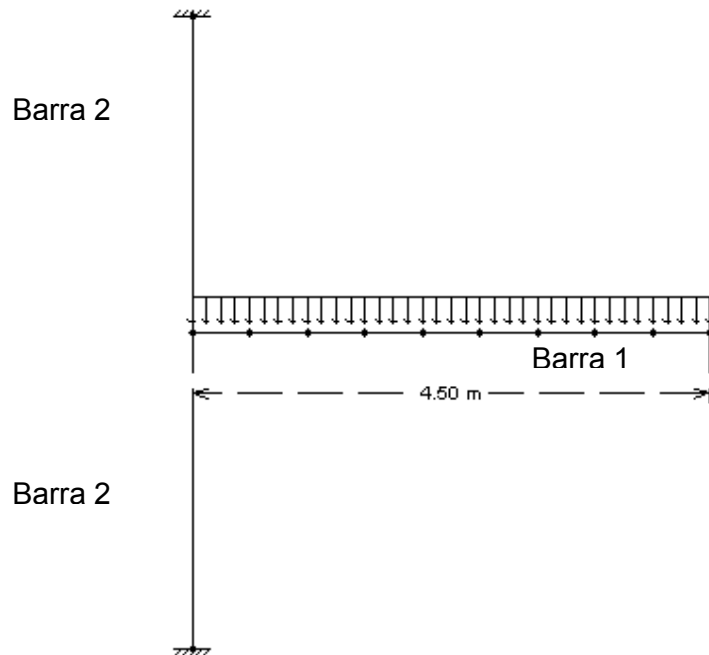
| LISTA DE FERROS |     |        |             |       |
|-----------------|-----|--------|-------------|-------|
| POS.            | Ø   | QUANT. | COMPRIMENTO |       |
|                 |     |        | UNIT.       | TOTAL |
| 1               | 10  | 1      | 208         | 208   |
| 2               | 16  | 1      | 524         | 524   |
| 3               | 10  | 1      | 196         | 196   |
| 4               | 6.3 | 2      | 216         | 432   |
| 5               | 6.3 | 2      | 232         | 464   |
| 6               | 10  | 1      | 181         | 181   |
| 7               | 16  | 1      | 420         | 420   |
| 8               | 10  | 1      | 168         | 168   |
| 9               | 10  | 1      | 160         | 160   |
| 10              | 16  | 1      | 335         | 335   |
| 11              | 10  | 1      | 142         | 142   |
| 12              | 10  | 1      | 137         | 137   |
| 13              | 16  | 1      | 260         | 260   |
| 14              | 10  | 1      | 440         | 440   |
| 15              | 10  | 1      | 447         | 447   |
| 16              | 10  | 2      | 502         | 1004  |
| 17              | 10  | 1      | 545         | 545   |
| 18              | 10  | 1      | 540         | 540   |
| 19              | 6.3 | 40     | 141         | 5640  |
|                 |     |        |             |       |
|                 |     |        |             |       |
|                 |     |        |             |       |

| RESUMO DE AÇO C.A. 50 |                 |           |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| Ø                     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
| 6.3                   | 65.36           | 16        |
| 8                     |                 |           |
| 10                    | 41.68           | 26        |
| 12.5                  |                 |           |
| 16                    | 15.39           | 25        |
| 20                    |                 |           |
| 25                    |                 |           |
| TOTAL (kg)            |                 | 67        |

### 3.9.2 Cálculo da V17

---

#### 3.9.2.1. Esquema Estrutural



| Barra | A (m <sup>2</sup> ) | I (m <sup>4</sup> ) |
|-------|---------------------|---------------------|
| 1     | 0,1335              | 3,4E-3              |
| 2     | 0,2090              | 0,6E-3              |

Cálculo da mesa colaborante:

$$a = \frac{3}{4}l = \frac{3}{4} \times 4,5 = 3,375 \text{ m}$$

$$b_1 \leq 0,10 a = 0,3375 \text{ m}$$

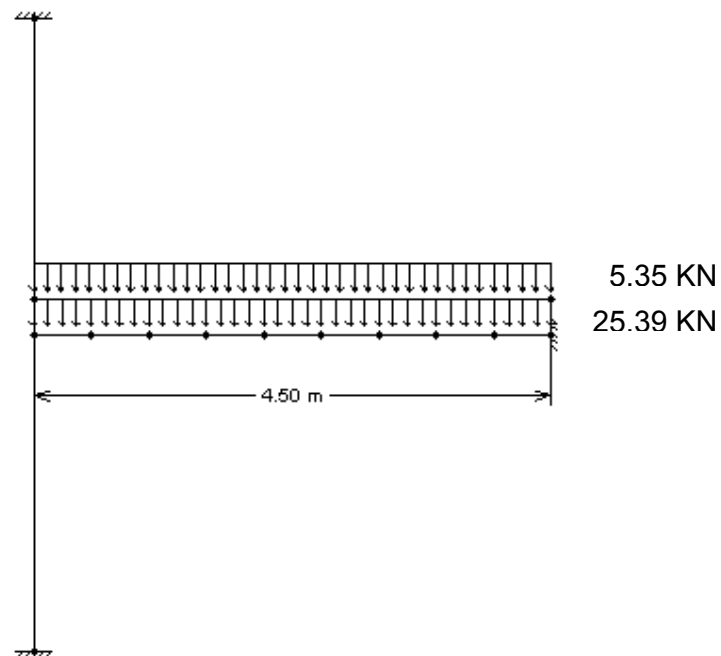
$$8 h_f = 8 \times 0,10 = 0,80 \text{ m}$$

$$0,5 b_2 = 0,5 \times 2,775 = 2,16 \text{ m}$$

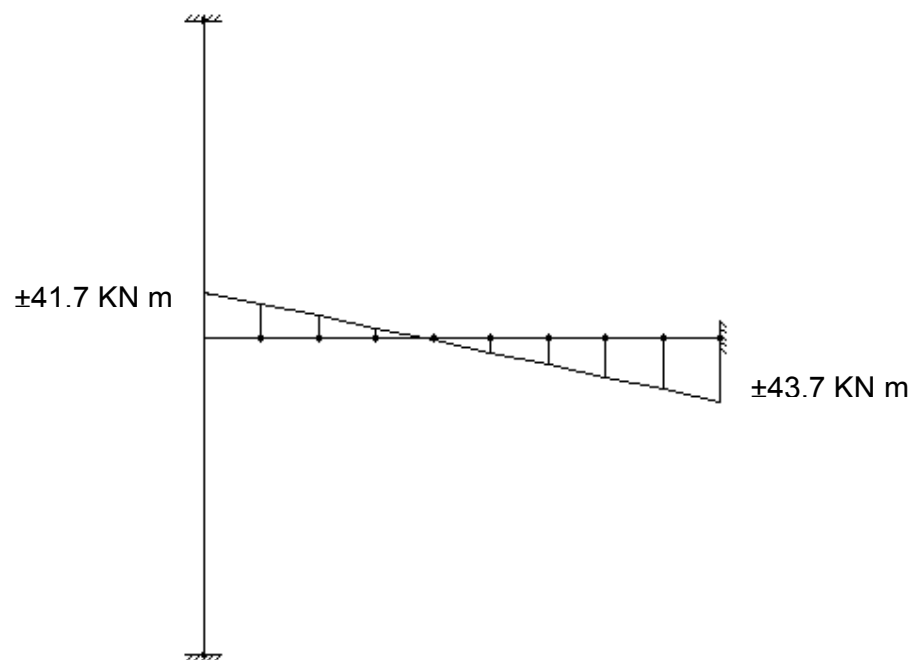
$$0,5 b_2 = 0,5 \times 4,6 = 2,30 \text{ m}$$

Portanto,  $b_1 = 0,3375 \text{ m}$

### 3.9.2.2. Carregamentos Verticais



### 3.9.2.3. Esforços devido ao Vento



### 3.9.2.4. Envolvória de Esforços

Para a envoltória de esforços, consideramos a seguinte combinação:

$$F_d = 1,4 F_g + 1,4 F_q + 1,4 \cdot 0,8 F_{\text{vento}}$$

| Viga V1 |        |       |        |        |         |        |        |        |        |         |        |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| X       | Mperm  | Mvar  | Mvto1  | Mvto2  | Mcomb1  | Mcomb2 | Vperm  | Vvar   | Vvto 1 | Vcomb1  | Vcomb2 |
| 0       | -16,00 | -3,40 | 41,70  | -41,70 | 19,54   | -73,86 | 48,20  | 10,10  | -15,10 | 64,71   | 98,53  |
| 0,45    | 2,90   | 0,70  | 33,16  | -33,16 | 42,18   | -32,10 | 36,77  | 7,70   | -15,10 | 45,35   | 79,17  |
| 0,9     | 17,10  | 3,60  | 24,62  | -24,62 | 56,55   | 1,41   | 25,34  | 5,30   | -15,10 | 25,98   | 59,81  |
| 1,35    | 27,60  | 5,50  | 16,08  | -16,08 | 64,35   | 28,33  | 13,91  | 2,90   | -15,10 | 6,62    | 40,45  |
| 1,8     | 29,50  | 6,20  | 7,54   | -7,54  | 58,42   | 41,54  | 2,48   | 0,50   | -15,10 | -12,74  | 21,08  |
| 2,25    | 28,10  | 5,90  | -1,00  | 1,00   | 46,48   | 48,72  | -8,95  | -1,90  | -15,10 | -32,10  | 1,72   |
| 2,7     | 21,50  | 4,50  | -9,54  | 9,54   | 25,72   | 47,08  | -20,38 | -4,30  | -15,10 | -51,46  | -17,64 |
| 3,15    | 9,60   | 2,10  | -18,08 | 18,08  | -3,87   | 36,63  | -31,81 | -6,70  | -15,10 | -70,83  | -37,00 |
| 3,6     | -7,30  | -1,50 | -26,62 | 26,62  | -42,13  | 17,49  | -43,24 | -9,10  | -15,10 | -90,19  | -56,36 |
| 4,05    | -27,40 | -4,63 | -35,16 | 35,16  | -84,22  | -5,46  | -54,67 | -11,50 | -15,10 | -109,55 | -75,73 |
| 4,5     | -53,40 | -8,11 | -43,70 | 43,70  | -135,06 | -37,17 | -66,10 | -13,90 | -15,10 | -128,91 | -95,09 |

### 3.9.2.5. Dimensionamento à Flexão

a)  $M_d = -73,86 \text{ kNm}$

$b_w = 12 \text{ cm}$

$d = 51 \text{ cm}$

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$x = 13,95 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$

$A_s = 3,74 \text{ cm}^2 (3\Phi 12,5)$

$l_b = 44 \Phi = 55 \text{ cm}$

b)  $M_d = 19,54 \text{ kNm}$

$b_w = 12 \text{ cm}$

$d = 51 \text{ cm}$

$b_f = 79,5 \text{ cm}$

$h_f = 10 \text{ cm}$

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$x = 0,49 \text{ cm} \leq h_f$

$A_s = 0,97 \text{ cm}^2$

c)  $M_d = 64,35 \text{ kNm}$

$b_w = 12 \text{ cm}$

$d = 51 \text{ cm}$

$b_f = 79,5 \text{ cm}$

$h_f = 10 \text{ cm}$

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$x = 1,65 \text{ cm} \leq h_f$

$A_s = 2,94 \text{ cm}^2 (4\Phi 10)$

$$l_b = 40 \Phi = 40 \text{ cm}$$

d)  $M_d = 48,72 \text{ kNm}$

$$b_w = 12 \text{ cm}$$

$$d = 51 \text{ cm}$$

$$b_f = 79,5 \text{ cm}$$

$$h_f = 10 \text{ cm}$$

$$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$$

$$x = 1,25 \text{ cm} \leq h_f$$

$$A_s = 2,22 \text{ cm}^2 (3\Phi 10)$$

$$l_b = 31 \Phi = 31 \text{ cm}$$

e)  $M_d = -135,06 \text{ kNm}$

$$b_w = 12 \text{ cm}$$

$$d = 51 \text{ cm}$$

$$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$$

$$x = 29,58 \text{ cm} < x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$$

$$A_s = 7,93 \text{ cm}^2 (4\Phi 16)$$

$$l_b = 44 \Phi = 70 \text{ cm}$$

| $M_d(\text{kNm})$ | $b_w(\text{cm})$ | $d(\text{cm})$ | $b_f(\text{cm})$ | $h_f(\text{cm})$ | $x(\text{cm})$ | $A_s(\text{cm}^2)$ | $l_b(\text{cm})$ |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| -73,86            | 12               | 51             | 0                | 0                | 13,95          | 3,74               | 55               |
| 19,54             | 12               | 51             | 80               | 10               | 0,45           | 0,97               | 40               |
| 64,35             | 12               | 51             | 80               | 10               | 1,44           | 2,94               | 40               |
| 48,72             | 12               | 51             | 80               | 10               | 1,25           | 2,22               | 31               |
| -135,06           | 12               | 51             | 0                | 0                | 29,58          | 7,93               | 70               |

### 3.9.2.6. Dimensionamento ao Cisalhamento

a)  $V_d = 128,91 \text{ kN}$

$$b_w = 12 \text{ cm}$$

$$A_{st} = 5,73 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c}/11)$$

$$A_{stmín} = 1,68 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 5 \text{ c}/20)$$

b) Força cortante de cálculo correspondente à armadura mínima:

$$V^* = \frac{b_w d (f_{ywd} \times \rho_{w \min} + \tau_c)}{1,61} = 48,6 \text{ kN}$$

c)  $V_d = 98,53 \text{ kN}$

$$b_w = 12 \text{ cm}$$

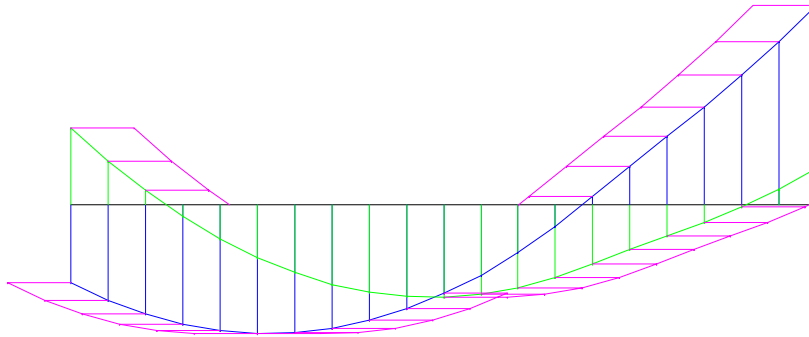
$$A_{st} = 4,15 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c}/15)$$

## Resumo

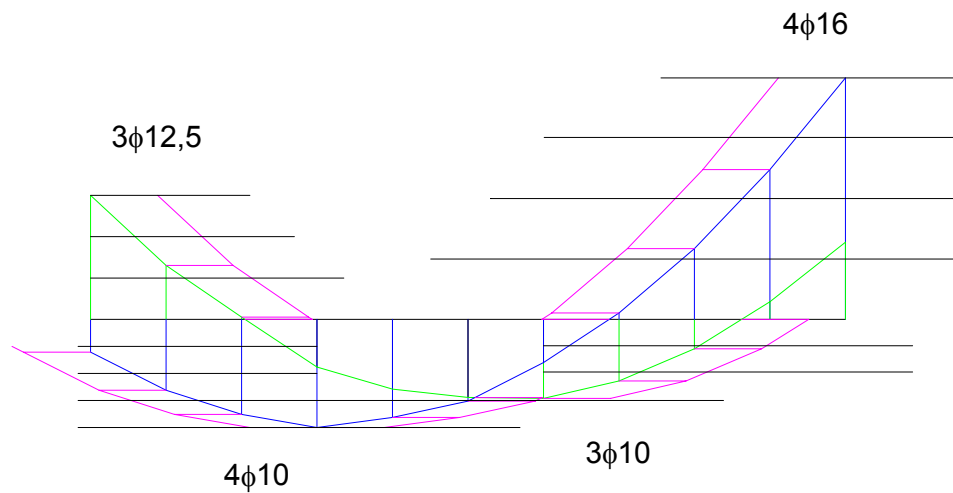
| $V_d$ (kN) | $b_w$ (cm) | $A_{st}$ (cm <sup>2</sup> /m) | $A_{st \text{ min}}$ (cm <sup>2</sup> /m) |
|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 128,91     | 12         | 5,73                          | 1,68                                      |
| 98,53      | 12         | 4,15                          | 1,68                                      |

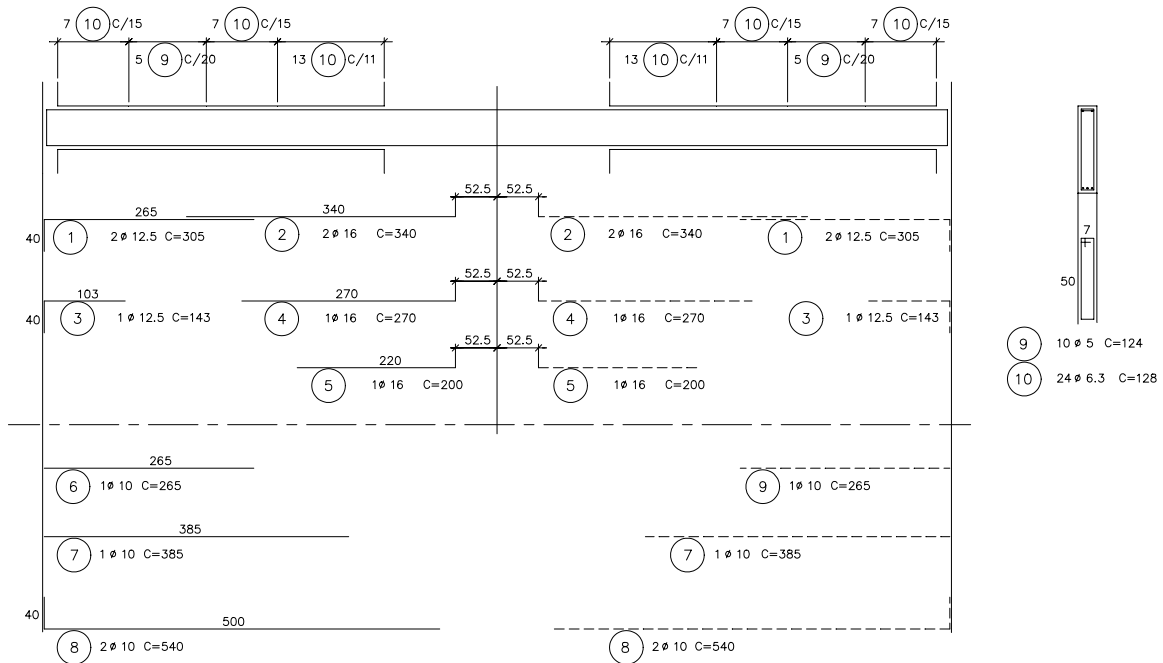
### 3.9.2.7. Cobertura do Diagrama de Momento Transladado

$$a_l = 0,75 d = 0,75 \times 51 = 38,25 \text{ cm}$$



### 3.9.2.8. Detalhamento





## LISTA DE FERROS

| POS. | Ø    | QUANT. | COMPRIMENTO |       |
|------|------|--------|-------------|-------|
|      |      |        | UNIT.       | TOTAL |
| 1    | 12.5 | 4      | 305         | 1220  |
| 2    | 16   | 4      | 340         | 1360  |
| 3    | 12.5 | 2      | 143         | 286   |
| 4    | 16   | 2      | 270         | 540   |
| 5    | 16   | 2      | 200         | 400   |
| 6    | 10   | 2      | 265         | 530   |
| 7    | 10   | 2      | 385         | 770   |
| 8    | 10   | 4      | 540         | 2160  |
| 9    | 5    | 10     | 124         | 1240  |
| 10   | 6.3  | 54     | 128         | 6912  |
|      |      |        |             |       |
|      |      |        |             |       |
|      |      |        |             |       |

## RESUMO DE AÇO C.A. 50

| Ø          | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|------------|-----------------|-----------|
| 6.3        | 69.12           | 17        |
| 8          |                 |           |
| 10         | 34.60           | 22        |
| 12.5       | 15.06           | 15        |
| 16         | 23.00           | 37        |
| 20         |                 |           |
| 25         |                 |           |
| TOTAL (kg) |                 | 91        |

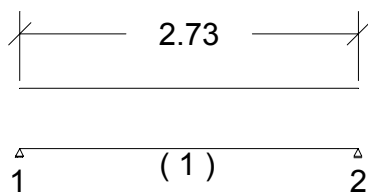
## RESUMO DE AÇO C.A. 60

| Ø          | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|------------|-----------------|-----------|
| 5          | 12.40           | 2         |
| 6          |                 |           |
| TOTAL (kg) |                 | 2         |

### 3.9.3 Cálculo da V16

---

#### 3.9.3.1. Esquema Estrutural



| Barra | A (m <sup>2</sup> ) | I (m <sup>4</sup> ) |
|-------|---------------------|---------------------|
| 1     | 0,0933              | 2,700E-3            |

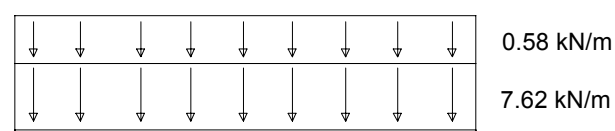
Cálculo da mesa colaborante:

-  $a = l = 2,730 \text{ m}$

$$\begin{aligned} b_1 &\leq 0,10 a = 0,273 \text{ m} \\ 8 h_f &= 8 \times 0,10 = 0,80 \text{ m} \\ 0,5 b_2 &= 0,5 \times 2,71 = 1,355 \text{ m} \end{aligned}$$

Portanto,  $b_1 = 0,273 \text{ m}$

#### 3.9.3.2. Carregamentos Verticais

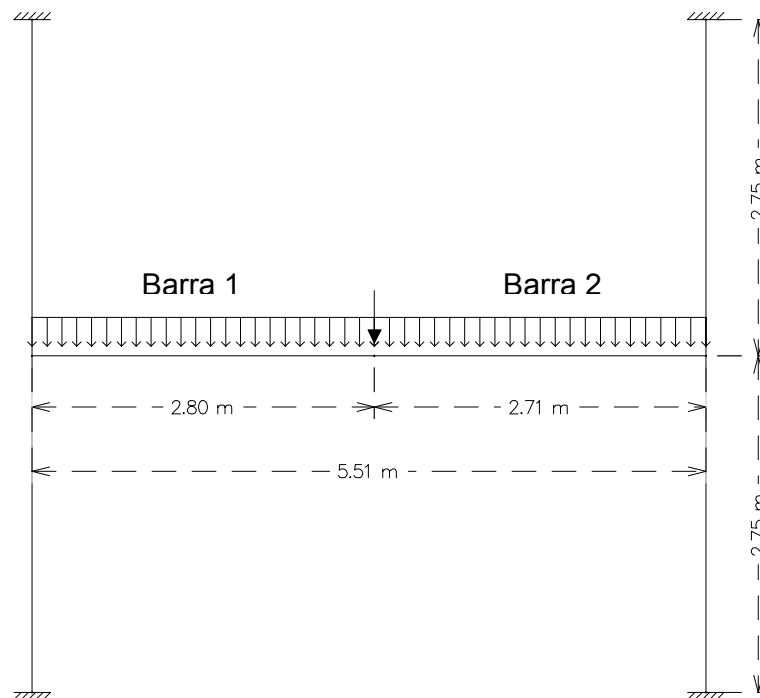


#### 3.9.3.3. Reações



### 3.9.4 Cálculo da V4

#### 3.9.4.1. Esquema Estrutural



| Barra | A (m <sup>2</sup> ) | I (m <sup>4</sup> ) |
|-------|---------------------|---------------------|
| 1     | 0,1596              | 4,50E-3             |
| 2     | 0,1762              | 3,80E-3             |

Cálculo da mesa colaborante:

- V4a:  $a = l = 5,51 \text{ m}$

$$\begin{aligned} b_1 &\leq 0,10 a = 0,551 \text{ m} \\ 8 h_f &= 8 \times 0,10 = 0,80 \text{ m} \\ 0,5 b_2 &= 0,5 \times 4,32 = 2,16 \text{ m} \end{aligned}$$

Portanto,  $b_1 = 0,551 \text{ m}$

- V4b:  $a = l = 5,51 \text{ m}$

$$\begin{aligned} b_1 &\leq 0,10 a = 0,551 \text{ m} \\ 8 h_f &= 8 \times 0,10 = 0,80 \text{ m} \\ 0,5 b_2 &= 2,16 \text{ m} \end{aligned}$$

Portanto,  $b_1 = 0,551 \text{ m}$

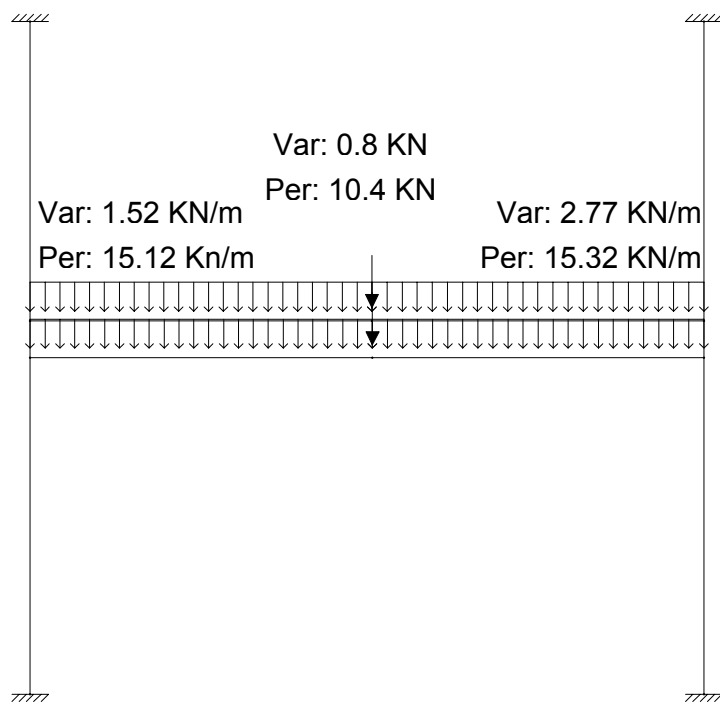
$$b_1 \leq 0,10 a = 0,551\text{m}$$

$$8 h_f = 8 \times 0,10 = 0,80\text{m}$$

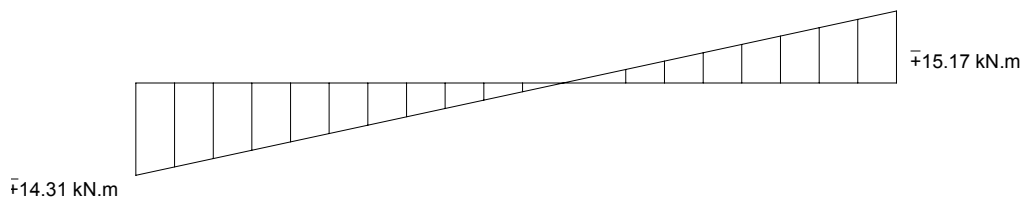
$$0,5 b_2 = 1,365\text{m}$$

Portanto,  $b_1 = 0,551\text{m}$

### 3.9.4.2. Carregamentos Verticais



### 3.9.4.3. Esforços devido ao Vento



### 3.9.4.4. Envolvória de Esforços

| Viga V4 |         |        |         |         |         |         |         |        |        |         |         |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| x       | Mperm   | Mvar   | Mvto1   | Mvto2   | Mcomb1  | Mcomb2  | Vperm   | Vvar   | Vvto 1 | Vcomb1  | Vcomb2  |
| 0,000   | -16,900 | -2,100 | 14,310  | -14,310 | -10,573 | -42,627 | 46,800  | 5,400  | 5,362  | 79,085  | 67,021  |
| 0,280   | -4,400  | -0,700 | 12,812  | -12,812 | 7,209   | -21,489 | 42,500  | 4,900  | 5,362  | 72,365  | 61,001  |
| 0,560   | 6,900   | 0,600  | 11,314  | -11,314 | 23,172  | -2,172  | 38,300  | 4,500  | 5,362  | 65,925  | 55,121  |
| 0,840   | 17,000  | 1,900  | 9,816   | -9,816  | 37,454  | 15,466  | 34,100  | 4,100  | 5,362  | 59,485  | 49,241  |
| 1,120   | 26,000  | 2,900  | 8,318   | -8,318  | 49,776  | 31,144  | 29,800  | 3,700  | 5,362  | 52,905  | 43,221  |
| 1,400   | 33,800  | 3,900  | 6,820   | -6,820  | 60,418  | 45,142  | 25,600  | 3,200  | 5,362  | 46,325  | 37,341  |
| 1,680   | 40,300  | 4,700  | 5,322   | -5,322  | 68,960  | 57,040  | 21,400  | 2,800  | 5,362  | 39,885  | 31,461  |
| 1,960   | 45,700  | 5,500  | 3,823   | -3,823  | 75,962  | 67,398  | 17,100  | 2,400  | 5,362  | 33,305  | 25,441  |
| 2,240   | 49,900  | 6,100  | 2,325   | -2,325  | 81,004  | 75,796  | 12,900  | 2,000  | 5,362  | 26,865  | 19,561  |
| 2,520   | 52,900  | 6,600  | 0,827   | -0,827  | 84,227  | 82,373  | 8,700   | 1,500  | 5,362  | 20,285  | 13,681  |
| 2,800   | 54,800  | 6,900  | -0,671  | 0,671   | 85,629  | 87,131  | 4,400   | 1,100  | 5,362  | 13,705  | 7,661   |
| 2,8     | 54,800  | 6,900  | -0,671  | 0,671   | 85,629  | 87,131  | -6,000  | 0,300  | 5,362  | -1,975  | -6,899  |
| 3,071   | 52,600  | 6,900  | -2,121  | 2,121   | 80,925  | 85,675  | -10,100 | -0,400 | 5,362  | -8,695  | -12,639 |
| 3,342   | 49,300  | 6,700  | -3,571  | 3,571   | 74,401  | 82,399  | -14,300 | -1,200 | 5,362  | -15,695 | -18,519 |
| 3,613   | 44,900  | 6,300  | -5,021  | 5,021   | 66,057  | 77,303  | -18,400 | -1,900 | 5,362  | -22,415 | -24,259 |
| 3,884   | 39,300  | 5,600  | -6,470  | 6,470   | 55,613  | 70,107  | -22,600 | -2,700 | 5,362  | -29,415 | -30,139 |
| 4,155   | 32,600  | 4,800  | -7,920  | 7,920   | 43,489  | 61,231  | -26,700 | -3,400 | 5,362  | -36,135 | -35,879 |
| 4,426   | 24,800  | 3,800  | -9,370  | 9,370   | 29,545  | 50,535  | -30,900 | -4,200 | 5,362  | -43,135 | -41,759 |
| 4,697   | 15,900  | 2,500  | -10,820 | 10,820  | 13,641  | 37,879  | -35,000 | -4,900 | 5,362  | -49,855 | -47,499 |
| 4,968   | 5,800   | 1,100  | -12,270 | 12,270  | -4,083  | 23,403  | -39,200 | -5,700 | 5,362  | -56,855 | -53,379 |
| 5,239   | -5,400  | -0,600 | -13,720 | 13,720  | -23,766 | 6,966   | -43,300 | -6,500 | 5,362  | -63,715 | -59,119 |
| 5,510   | -17,700 | -2,400 | -15,170 | 15,170  | -45,130 | -11,150 | -47,500 | -7,200 | 5,362  | -70,575 | -64,999 |

### 3.9.4.5. Dimensionamento à Flexão

- a)  $M_d = 87,131 \text{ kNm}$   
 $b_w = 12 \text{ cm}$   
 $d = 51 \text{ cm}$   
 $b_f = 74,1 \text{ cm}$   
 $h_f = 10 \text{ cm}$   
 $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$$x = 2,42 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$$

$$A_s = 4,00 \text{ cm}^2 (2\Phi 16)$$

$$l_b = 44 \Phi = 70 \text{ cm}$$

$$A_{smin} = 1,57 \text{ cm}^2$$

- b)  $M_d = -45,13 \text{ kNm}$   
 $b_w = 12 \text{ cm}$   
 $d = 51 \text{ cm}$   
 $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

$$x = 8,11 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$$

$$A_s = 2,17 \text{ cm}^2 (3\Phi 10) \quad l_b = 60 \text{ cm}$$

c)  $M_d = -42,67 \text{ kNm}$

$$b_w = 12 \text{ cm}$$

$$d = 51 \text{ cm}$$

$$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$$

$$x = 4,71 \text{ cm} \leq x_{34} = 0,628 \times 51 = 32,03 \text{ cm}$$

$$A_s = 2,00 \text{ cm}^2 (3\Phi 10) \quad l_b = 55 \text{ cm}$$

$$A_{s\min} = 0,99 \text{ cm}^2 (2\Phi 8)$$

#### Resumo

| $M_d$ (kNm) | $b_w$ (cm) | $d$ (cm) | $b_f$ (cm) | $h_f$ (cm) | $x$ (cm) | $A_s$ (cm <sup>2</sup> ) | $l_b$ (cm) |
|-------------|------------|----------|------------|------------|----------|--------------------------|------------|
| 87,13       | 19         | 51       | 74,1       | 10         | 2,42     | 4,00                     | 70         |
| -45,13      | 19         | 51       | 0          | 0          | 8,11     | 2,17                     | 60         |
| -42,67      | 12         | 51       | 0          | 0          | 4,71     | 2,00                     | 55         |

#### 3.9.4.6. Dimensionamento ao Cisalhamento

a)  $V_d = 79,09 \text{ kN}$

$$b_w = 19 \text{ cm}$$

$$A_{st} = 2,58 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

$$A_{st\min} = 2,66 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c/23})$$

b)  $V_d = 70,58 \text{ kN}$

$$b_w = 12 \text{ cm}$$

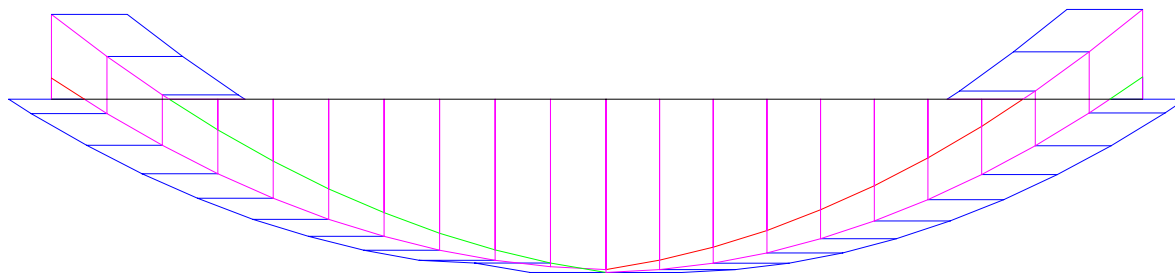
$$A_{st} = 2,70 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c/23})$$

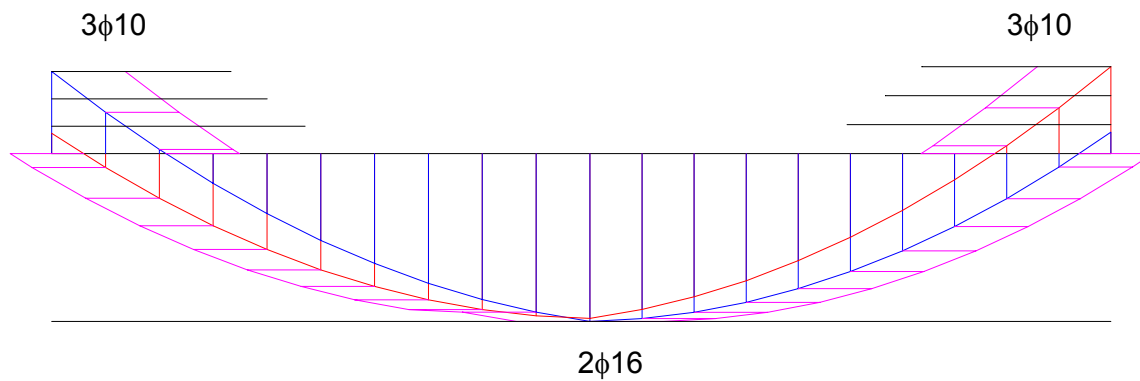
$$A_{st\min} = 1,68 \text{ cm}^2 / \text{m} (\Phi 6,3 \text{ c/25})$$

#### Resumo

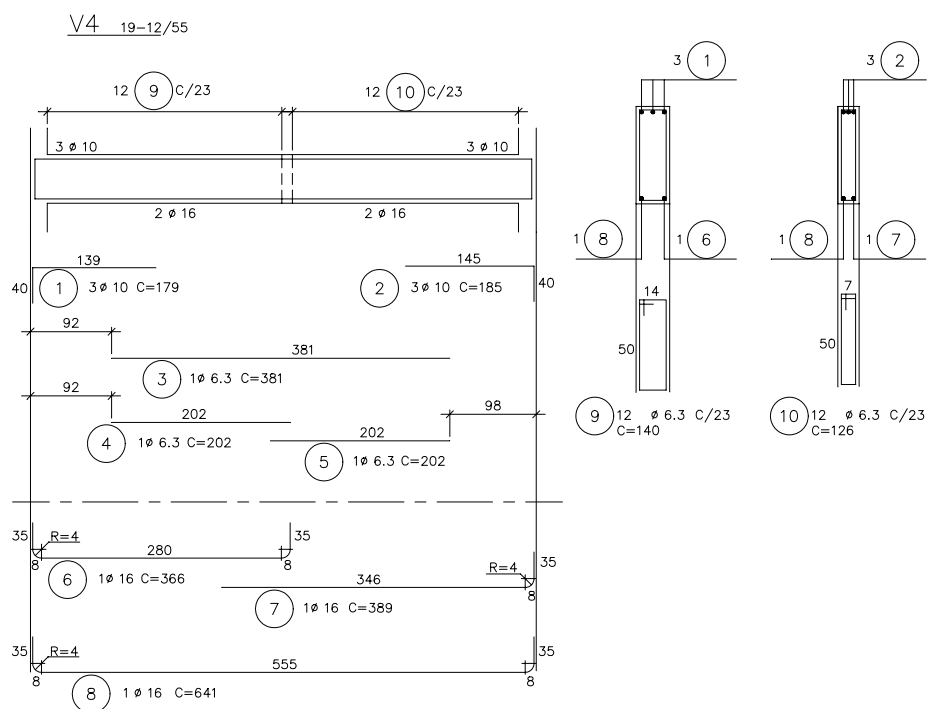
| $V_d$ (kN) | $b_w$ (cm) | $A_{st}$ (cm <sup>2</sup> /m) | $A_{st\min}$ (cm <sup>2</sup> /m) |
|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 79,23      | 19         | 2,58                          | 2,66                              |
| 70,16      | 12         | 2,70                          | 1,68                              |

#### 3.9.4.7. Cobertura do Diagrama de Momento Transladado





### 3.9.4.8. Detalhamento



| LISTA DE FERROS |     |        |             |       |
|-----------------|-----|--------|-------------|-------|
| POS.            | Ø   | QUANT. | COMPRIMENTO |       |
|                 |     |        | UNIT.       | TOTAL |
| 1               | 10  | 3      | 179         | 537   |
| 2               | 10  | 3      | 185         | 555   |
| 3               | 6.3 | 1      | 381         | 381   |
| 4               | 6.3 | 1      | 202         | 202   |
| 5               | 6.3 | 1      | 202         | 202   |
| 6               | 16  | 1      | 366         | 366   |
| 7               | 16  | 1      | 389         | 389   |
| 8               | 16  | 1      | 641         | 641   |
| 9               | 6.3 | 12     | 140         | 1680  |
| 10              | 6.3 | 12     | 126         | 1512  |
|                 |     |        |             |       |
|                 |     |        |             |       |
|                 |     |        |             |       |

| RESUMO DE AÇO C.A. 50 |                 |           |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| Ø                     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
| 6.3                   | 39.77           | 10        |
| 8                     |                 |           |
| 10                    | 10.92           | 7         |
| 12.5                  |                 |           |
| 16                    | 13.96           | 22        |
| 20                    |                 |           |
| 25                    |                 |           |
| TOTAL (kg)            |                 | 39        |

### 3.9.4.9. Flecha

Estádio II:

- esforço solicitante =  $g + 0,7 q$   
 $M = 54,8 + 0,7 (6,90 + 0,67) = 60,1 \text{ kNm}$

Para o trecho a, temos:

- posição da linha neutra  
 $E_c = 0,9 * 6600 * \sqrt{f_{ck} + 3,5} = 28795 \text{ MPa}$   
 $\alpha_e = \frac{E_s}{E_c} = \frac{210000}{28795} = 7,29$   
 $\rho_d = \frac{A_s}{b d} = \frac{4,00}{74,1 \times 51} = 0,0011$   
 $x = \frac{A_s \alpha_e}{b_f} \left[ -1 + \sqrt{1 + \frac{2}{\alpha_e \rho_d}} \right] = 5,92 \text{ cm} \leq h_f$
- tensão máxima de compressão no concreto

$$\sigma_c = \frac{2M}{b_f \times \left(d - \frac{x}{3}\right)} = \frac{2 \times 6010}{74,1 \times 5,92 \times \left(51 - \frac{5,92}{3}\right)} = 0,56 \text{ kN/cm}^2$$

- tensão na armadura

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s \left(d - \frac{x}{3}\right)} = \frac{6010}{4 \left(51 - \frac{5,92}{3}\right)} = 30,65 \text{ kN/cm}^2$$

- produto de rigidez a flexão no estágio II

$$E_c I_{II} = A_s E_s (d - x)(d - x/3) = 4 \times 21000 \times (51 - 5,92) \times (51 - 5,92/3) = 18565,03 \times 10^4 \text{ kN cm}^2 \\ = 18,57 \times 10^7 \text{ kN cm}^2$$

- para os dados adotados tem-se:

$$I_c = 4,5 \times 10^{-3} \text{ m}^4 = 4,5 \times 10^5 \text{ cm}^4$$

$$E_c I_c = 4,5 \times 10^5 \times 28,8 \times 10^2 = 129,6 \times 10^7 \text{ kN cm}^2$$

$$E_c I_{II} = 0,143 E_c I_c$$

Para o trecho b, temos:

- posição da linha neutra

$$E_c = 0,9 \times 6600 \times \sqrt{f_{ck} + 3,5} = 28795 \text{ MPa}$$

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_c} = \frac{210000}{28795} = 7,29$$

$$\rho_d = \frac{A_s}{b d} = \frac{4,00}{122,2 \times 51} = 0,00064$$

$$x = \frac{A_s \alpha_e}{b_f} \left[ -1 + \sqrt{1 + \frac{2}{\alpha_e \rho_d}} \right] = 4,70 \text{ cm} \leq h_f$$

- tensão máxima de compressão no concreto

$$\sigma_c = \frac{2M}{b_f \times \left(d - \frac{x}{3}\right)} = \frac{2 \times 6010}{122,2 \times 4,70 \times \left(51 - \frac{4,70}{3}\right)} = 0,42 \text{ kN/cm}^2$$

- tensão na armadura

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s \left(d - \frac{x}{3}\right)} = \frac{6010}{4,0 \left(51 - \frac{4,7}{3}\right)} = 30,39 \text{ kN/cm}^2$$

- produto de rigidez a flexão no estágio II

$$E_c I_{II} = A_s E_s (d - x)(d - x/3) = 4,0 \times 21000 \times (51 - 4,7) \times (51 - 4,7/3) = 19,23 \times 10^7 \text{ kN cm}^2$$

- para os dados adotados tem-se:

$$I_c = 3,8 \times 10^{-3} \text{ m}^4 = 3,8 \times 10^5 \text{ cm}^4$$

$$E_c I_c = 3,8 \times 10^5 \times 28,8 \times 10^2 = 109,44 \times 10^7 \text{ kN cm}^2$$

$$E_c I_{II} = 0,18 E_c I_c$$

a) flecha de carga de curta duração ( $a_q$ )

$$q^* = 0,7 q$$

$$q^* = 0,7 \times 1,52 = 1,064 \text{ kN/m (trecho a)}$$

$$q^* = 0,7 \times 2,77 = 1,939 \text{ kN/m (trecho b)}$$

$$Q^* = 0,7 \times 0,8 = 0,56 \text{ kN}$$

$$E_c I_{II} = 18,57 \times 10^7 \text{ kN cm}^2 \text{ (trecho a)}$$

$$I_{II} = 0,6448 \times 10^5 \text{ cm}^4 = 0,6448 \times 10^{-3} \text{ m}^4$$

$$E_c I_{II} = 19,23 \times 10^7 \text{ kN cm}^2 \text{ (trecho b)}$$

$$I_{II} = 0,6677 \times 10^5 \text{ cm}^4 = 0,6677 \times 10^{-3} \text{ m}^4$$

Utilizando o ftool, temos:

$$a_q = 0,2 \text{ mm} = 0,0002 \text{ m} \leq \frac{l}{500} = \frac{5,51}{500} = 0,0110 \text{ m (OK!)}$$

b) flecha de carga de longa duração ( $a_g$ )

$$a_{go} = 1,5 \text{ mm} = 0,0015 \text{ m}$$

$$a_g = a_{go} (1 + 2\xi) = 0,0015 \left( 1 + 2 \frac{5,9}{51} \right) = 0,001847 \text{ m}$$

$$a_g + a_q = 0,001847 + 0,0002 = 0,002047 \text{ m} \leq \frac{l}{300} = 0,018 \text{ m (OK!)}$$

### 3.9.4.10. Fissuração

Considerando  $\eta_b = 1,5$ ,  $c = 2,5 \text{ cm}$ ,  $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$  e  $W_{lim} = 0,3 \text{ mm}$ .

a) determinação da tensão  $\sigma_s$ :

$$\rho_d = \frac{A_s}{b d} = \frac{4,00}{74,1 \times 51} = 0,00106$$

Portanto, no estágio II:

$$x = \frac{A_s \alpha_e}{b_f} \left[ -1 + \sqrt{1 + \frac{2b_f d}{A_s \alpha_e}} \right] = 5,9 \text{ cm} \leq h_f$$

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s \left( d - \frac{x}{3} \right)} = \frac{6010}{4,00 \left( 51 - \frac{5,9}{3} \right)} = 30,6 \text{ kN/cm}^2$$

b) avaliação da abertura da fissura

$$\rho_r = \frac{4,00}{185,2} = 0,022$$

$$W_1 = \frac{1}{10} \left[ \frac{\phi}{2 \eta_b - 0,75} \frac{\sigma_s}{E_s} \left( \frac{4}{\rho_r} + 45 \right) \right]$$

$$W_1 = \frac{1}{10} \left[ \frac{16}{2 \times 1,5 - 0,75} \frac{30,6}{21000} \left( \frac{4}{0,022} + 45 \right) \right] = 0,24 \text{ mm} < W_{\text{lim}} = 0,3 \text{ mm (OK!)}$$

Não será necessário verificar pela segunda expressão da norma.

### **3.10 Recomendações do Projeto de Revisão da NBR6118 (2001)**

Apresenta-se neste item algumas recomendações do Projeto de Revisão da nova NBR6118 (2000).

#### **Resistência à tração**

$$f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{2/3} \text{ (MPa)}$$

$$f_{ctk, \text{inf}} = 0,7 \cdot f_{ctm}$$

$$f_{ctk, \text{sup}} = 1,3 \cdot f_{ctm}$$

#### **Módulo de Elasticidade**

$$E_c = 5600 \cdot f_{ck}^{1/2}$$

$$E_{cs} = 0,85 \cdot E_c$$

#### **Imperfeições Geométricas**

$$\theta_s = \frac{1}{100\sqrt{l}}$$

$$\theta_a = \theta_1 \sqrt{\frac{1 + 1/n}{2}}$$

Onde n = número total de elementos verticais contínuos

$$\theta_{1\text{max}} = \frac{1}{200}$$

Entre o vento e o desaprumo pode ser considerado apenas aquele mais desfavorável.

$$M_{sd} = N_d (0,015 + 0,03 \cdot h)$$

## **Estados Limites de Serviço**

*Combinações de Serviço:*

### **a) Quase-Permanente**

Podem atuar durante grande parte do período de vida da estrutura. São normalmente utilizadas para a verificação do estado limite de deformação Excessiva.

### **b) Frequentes**

Repetem-se muitas vezes durante o período de vida da estrutura. São normalmente utilizadas para a verificação dos estados limites de formação de fissuras, aberturas de fissuras e vibrações excessivas.

### **c) Raras**

Podem atuar no máximo algumas vezes durante o período de vida útil da estrutura. São eventualmente utilizadas para a verificação do estado limite de formação de fissuras.

## **Combinações Últimas Normais**

$$F_d = \gamma_g F_{gk} + \gamma_{eg} F_{egk} + \gamma_q \left[ F_{q1k} + \sum_a^n \psi_{oj} F_{qjk} \right] + \gamma_{eq} \psi_{oe} F_{eqk}$$

## **Combinações de Serviço**

a) Combinação Quase-Permanente:

$$F_{d, \text{serviço}} = \sum_{i=1}^m F_{gik} + \sum_{j=2}^n \psi_{2j} F_{qjk}$$

b) Combinação Frequente

$$F_{d, \text{serviço}} = \sum_{i=1}^m F_{gik} + \psi_1 F_{q1k} + \sum_{j=2}^n \psi_{2j} F_{qjk}$$

c) Combinação Rara

$$F_{d, \text{serviço}} = \sum_{i=1}^m F_{gik} + F_{q1k} + \sum_{j=2}^n \psi_{1j} F_{qjk}$$

## **Armadura Mínima de Tração**

$$M_{d,\min} = 0,8.W_0.f_{ctk,\sup}$$

$$f_{ctk,\sup} = 1,3.f_{ctm}$$

$$f_{ctm} = 0,30.f_{ck}^{2/3} (MPa)$$

Seção Retangular:

$$w = 0,0035 = \frac{A_s.f_{yd}}{A_c.f_{cd}}$$

Seção T:

$$w = 0,0024 = \frac{A_s.f_{yd}}{A_c.f_{cd}}$$

$$A_{s,pele} = 0,10\%.A_{c,alma} \text{ por face}$$

Espaçamento < 20 cm

Para  $\varnothing < 8,0\text{mm}$ (aço liso) adotar o dobro da armadura

## **Armadura de Cisalhamento**

Modelo de Cálculo I:

a) Verificação da compressão diagonal do concreto

$$V_{sd} \leq V_{Rd2}$$

$$V_{Rd2} = 0,27.\alpha_V.f_{cd}.bw.d$$

$$\alpha_V = \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) (MPa)$$

b) Cálculo da armadura

$$V_{sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$$

$$V_c = 0,6.f_{ctd}.bw.d$$

$$f_{ctm} = 0,30.f_{ck}^{2/3}$$

$$f_{ctk,\sup} = 1,3.f_{ctm}$$

$$f_{ctk,\inf} = 0,7.f_{ctm}$$

$$f_{ctd} = \frac{0,7.0,30.f_{ck}^{2/3}}{1,4}$$

$$V_{sw} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot 0,9 \cdot f_{ywd} \cdot d \quad p/a \quad \alpha = 90^\circ$$

c) Decalagem

$$al = d \left[ \frac{V_d}{2 \cdot (V_d - V_c)} (1 + \cot g \alpha) - \cot g \alpha \right]$$

$$al = d \frac{V_d}{2(V_d - V_c)}$$

Modelo de Cálculo II:

$$30^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$$

a) Verificação da compressão diagonal do concreto

$$V_{sd} \leq V_{Rd2}$$

$$V_{Rd2} = 0,54 \cdot \alpha_V \cdot f_{cd} \cdot bw \cdot d \cdot \cot g \theta \cdot \sin^2 \theta$$

$$V_{Rd2} = 0,54 \cdot \alpha_V \cdot f_{cd} \cdot bw \cdot d \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta$$

b) Cálculo da armadura

$$V_{sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$$

$$V_c = 0,6 \cdot f_{ctd} \cdot bw \cdot d$$

$$f_{ctm} = 0,30 f_{ck}^{2/3}$$

$$f_{ctk, sup} = 1,3 \cdot f_{ctm}$$

$$f_{ctk, inf} = 0,7 \cdot f_{ctm}$$

$$f_{ctd} = \frac{0,7 \cdot 0,30 \cdot f_{ck}^{2/3}}{1,4}$$

$$V_{sw} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot 0,9 \cdot f_{ywd} \cdot d \cdot \cot g \theta$$

c) Decalagem

$$al = 0,5 \cdot d \cdot \cot g \theta$$

Armadura mínima de cisalhamento:

$$\rho_{sw, min} = \frac{A_{sw}}{bw \cdot s} \geq \frac{0,2 \cdot f_{ctm}}{f_{yk}}$$

## **Determinação de Deslocamentos**

Combinação Quase-Permanente:

$$F_d = \sum_i F_{gik} + \sum_j \psi_{2j} F_{qik}$$

$\psi_2 = 0,2 \rightarrow$  Em locais sem cargas de equipamentos ou grandes concentrações de pessoas

$\psi_2 = 0,4 \rightarrow$  Em locais com cargas de equipamentos ou grandes concentrações de pessoas

$\psi_2 = 0,6 \rightarrow$  Bibliotecas, garagens, etc.

Flecha Imediata:

$$(EI)_{eq} = E_c \left\{ \left( \frac{M_r}{M_a} \right)^3 I_o + \left[ 1 - \left( \frac{M_r}{M_a} \right)^3 \right] I_{II} \right\} \leq E_c I_o$$

$M_r$  = Momento de fissuração

$$M_r = f_{ctm} \cdot W$$

$$f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{2/3}$$

$W$  = Módulo de resistência relativo à fibra mais tracionada

$M_a$  = Momento fletor na seção crítica do vão

$I_o$  = Momento de inércia da seção bruta

$I_{II}$  = Momento de inércia do Estádio II puro

Flecha Diferida:

Flecha Diferida =  $\alpha_f$ . Flecha Imediata

$$\alpha_f = \frac{\Delta \xi}{1 + 50 \cdot \rho'}$$

$$\rho' = \frac{A'_s}{b \cdot d}$$

onde  $A'_s$  = Armadura de compressão no trecho considerado

$$\Delta \xi = \xi(t) - \xi(t_o)$$

t = tempo em meses na data em que se calcula a flecha

$t_o$  = tempo em meses na data do carregamento

$$\xi(t) = \begin{cases} 0,68.0,996^t.t^{0,32} & \text{para } t \leq 70 \text{ meses} \\ 2 & \text{para } t > 70 \text{ meses} \end{cases}$$